行业 AI 书系 · 37

AI+文博

博物馆与档案馆的智能工作流



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+文博

博物馆与档案馆的智能工作流

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 vii
第 1 章 AI 已经进了展厅和库房：躲不开，就接得住 1
本章导读 1
1.1 十八个月里的四份文件：从数字化到智能化的路线图 1
1.2 钱已经到位：从 20 万到 180 万的采购单 2
1.3 人从哪来：18.4 万从业者与复合型人才缺口 3
1.4 AI 会取代讲解员吗：人机协同的基本立场 4
1.5 这本书的地图：十二条路，按岗取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 9
本章导读 9
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 9
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文（文博场景为什么格外较真） 10
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 10
2.4 馆员版提示词模板：先抄、再改、后存档 11
2.5 选工具：国产大模型与馆员常用入口 12
第 3 章 讲解词与智能讲解：从背稿到备稿 15
本章导读 15
3.1 讲解词初稿：让 AI 按讲解规范出稿 15
3.2 分众讲解：同一个文物，四种讲法 16
3.3 多语种讲解与语音导览：翻译稿与音轨 17
3.4 智能讲解系统是什么：拆一张真实的采购单 17
3.5 AI 稿的三道核查：史实核、口径核、口语核 18
第 4 章 宣教文案与活动方案：社教岗的提效打法 21
本章导读 21
4.1 官方账号要的不是爆款，是每条都能署馆名——新媒体推文的提示词链 21
4.2 活动方案：目标、流程、物料一次打底 22
4.3 研学课程：按学段生成骨架，你填馆藏 23
4.4 展览配套文案的边界：结构 AI 出，史实人把关 24
第 5 章 文博传播与新媒体运营：把展览讲给更多人听 26
本章导读 26
5.1 断更缺的不是时间，是库存——内容日历的四路选题池 26
5.2 短视频脚本：两分钟讲清一件文物的写法 27
5.3 评论区经营：应答有据，态度馆定 28
5.4 数据复盘：月度运营报告的 AI 辅助做法 29
第 6 章 文物数字化：把家底变成数据 31
本章导读 31

6.1 数字化项目贵的不是拍照，是著录——五段流程里馆员站在哪 31
6.2 采集环节：AI 辅助拍摄与图像质检 32
6.3 著录环节：AI 出描述初稿，业务定稿 33
6.4 成果使用与传播：让数据「活」起来 33
6.5 文物图像知识图谱：规划点名的事，大白话讲清 34
第 7 章 档案智能整理：从堆积如山到可查可用 36
本章导读 36
7.1 扫描完成不等于数字化完成——差的那一步最值钱 36
7.2 OCR 与 AI 结构化：表格、学籍、公文怎么进库 37
7.3 检索与编研：让查档变快，让编研有料 38
7.4 开放审核：AI 辅助划控的边界 38
第 8 章 智能检索与问答：建你馆里的「AI 答询台」 41
本章导读 41
8.1 宁可说不知道，不能答错——答询台的第一验收标准 41
8.2 四步搭一个馆藏答询助手（零代码） 42
8.3 试边界：让它学会说「不知道」 43
8.4 对内版：制度与馆史的问答库 43
第 9 章 AI 互动展陈：看懂采购单，管好供应商 46
本章导读 46
9.1 判断系统值不值，先看合同不看演示——采购单四件套拆解 46
9.2 提需求：把策展意图翻译成技术参数 47
9.3 验收与运营：系统上线之后的事 48
9.4 小馆的轻量路线：不花大钱也能做互动 48
第 10 章 考古与修复里的 AI：一线人员怎么参与 51
本章导读 51
10.1 等模型不如备数据——考古 AI 四方向里一线的位置 51
10.2 识别与拼对缀合：碎片怎么找到家 52
10.3 虚拟修复：屏幕上的「复原」与它的边界 52
10.4 一线参与姿势：备数据、提需求、做验收 53
第 11 章 数据合规与伦理：文博单位用 AI 的红线 56
本章导读 56
11.1 三类数据三种管法：文物数据、观众信息、档案隐私 56
11.2 脱敏与本地处理：能本地的不上云 57
11.3 AI 生成内容的标注义务 58
11.4 用前检查清单 59
第 12 章 培训与成长：从会用的人到馆里的种子 62
本章导读 62
12.1 全员培训怎么组织：一个可复制的样板 62
12.2 馆员 AI 通识培训方案：可直接用的课程包骨架 63
12.3 继续教育与技能认定：把 AI 修进你的档案 64
12.4 从使用者到引领者：馆里的 AI 种子 65
参考文献与资料来源 68
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 68

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 69
三、行业公开资料（同类书/报告/行业数据，含出处） 70
四、作者团队教学素材（改编来源清单，只列名称与改编章节） 72
五、说明 72

前言

一、这本书写给谁

主读者是博物馆、纪念馆、档案馆的一线业务人员：讲解员、保管员、策展助理、宣教（社教）专员、档案整理与数字化岗、行政文秘，以及管系统、验系统的信息化岗。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件和微信，这个基础就够了。

你的日常是写讲解词、发推文、办活动、理档案、陪观众、对接供应商，很多人还背着继续教育学时和职称任务。这些事这本书都管：讲解词看第 3 章，宣教文案看第 4 章，新媒体运营看第 5 章，文物数字化看第 6 章，档案整理看第 7 章，答询台与互动展陈看第 8-9 章，培训与职称看第 12 章。

如果你是馆里被安排对接 AI 数字化项目的那个人——采购单上的名词看不懂、供应商说的功能没法验，第 9 章是专门为你写的。

次读者：文博相关专业师生（上岗前先把工作流过一遍）、馆领导与采购决策者（第 1 章看政策与钱，第 9 章看验收）、文博培训与教育科技供应商（全书骨架可折成馆员培训课程包）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按岗选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按工作坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过讲解与传播（第 3-5 章）、库房与档案（第 6-8 章）、展陈与纵深（第 9-10 章），最后是底线与培训（第 11-12 章）。适合新入职、轮岗或培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
讲清政策动向、回答「AI 会不会取代我们」	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
写讲解词、做分众讲稿、用智能讲解系统	第 3 章
写推文、做活动方案、出研学课程	第 4 章
运营官方账号、做短视频、复盘数据	第 5 章
参与文物数字化项目、听懂知识图谱	第 6 章

你手头的事	直接翻
档案扫描、结构化识别、开放审核	第 7 章
搭馆藏答询助手、建内部知识库	第 8 章
对接供应商、提需求、验系统	第 9 章
看懂考古与修复里的 AI、准备数据	第 10 章
数据合规红线、用前检查	第 11 章
组织全员培训、继续教育、个人成长	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）→ 配图需求清单。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己馆藏和岗位的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调与数字人制作，相关术语未收录；语音合成保留，用于讲解音轨与导览音频）。文博与档案行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如划控、著录、编研），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；在文博场景，编造文物信息属于事故级风险，核查是必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 8 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 8 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、识别、文档等外部能力的行为	第 8 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 1 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 8 章
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可生成讲解音轨与导览音频	第 3 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

文博与档案行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
讲解词	讲解员面向观众介绍展览与文物的成稿解说文本；本书按分众需求分四档	第 3 章
分众讲解	针对不同观众（少儿/普通/专业/政务接待）使用不同深度讲解词的做法	第 3 章
智能讲解系统	用 AI 实现自动讲解、多语种与语音识别交互的导览系统；出现在公开采购标的中	第 3 章

术语	书中定义	首次正式讲解
语音导览	观众通过设备或手机按编号触发讲解音频的服务形态	第 3 章
宣教/社教	宣传教育（社会教育）岗位：负责展览推广、活动策划、研学课程、观众服务	第 4 章
展签	展柜或展项旁标注文物名称、年代、出土地等基本信息的说明牌	第 4 章
文物数字化	把馆藏文物转化为高精度图像、三维模型及配套数据的过程与工程	第 6 章
元数据/著录	描述文物属性的结构化数据（名称/年代/质地/尺寸/来源等），数字化的核心产出之一	第 6 章
文物图像知识图谱	把文物图像与其属性、关系组织成可检索网络的数据库形态；《国家文物事业发展”十五五”规划》点名建设	第 6 章
档案数字化	纸质档案扫描加工并转化为可管理电子数据的过程	第 7 章
AI 结构化识别	用 AI 从扫描件中识别表格、印章、字段并转成可检索数据的技术；档案采购中的新增科目	第 7 章
OCR	光学字符识别：把图片里的文字转成可编辑文本的技术	第 7 章
开放审核（划控）	档案开放前对内容是否涉密、涉隐私的审核判定；AI 只可辅助初筛	第 7 章
智慧博物馆	以数字化为基础、用智能技术联通展示/服务/管理的博物馆形态	第 1 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自三类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：国家文物局、文化和旅游部公开发布的文件，如《国家文物局 2025 年工作要点》（文物办发〔2025〕3 号，2025-02-11）、《国家文物事业发展”十五五”规划》（2026-07 印发）、《文化产业发展”十五五”规划》（文化和旅游部，2026-09-16 印发）、《考古工作”十五五”规划》（2026-10 印发）；以及《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）等通用制度文件。
2. **政府采购与招投标公开信息**：中国政府采购网及地方公共资源交易平台公开公告，检索窗口为近 12 个月（2025-11~2026-11），书中引用的中标记录均为「项目名+金

额+日期」三要素完整核实，共 3 条、合计约 264 万元；预算类公告 2 条单独标注「预算」，未查到成交结果的注明「待验证」。档案线窗口内 AI 培训专项未命中，如实说明。

3. **公开发布的行业资料**：科技日报等行业媒体报道（如 2026-09-21 关于文物人才结构与 AI 培训的报道）、行业学会会议公开信息（中国文物保护技术协会 2026 学术年会）、机构官网公开资讯（陕西自然博物馆全员培训）。

一个如实的提醒：文中涉及的馆藏文物信息一律只做方法示例，示例中的文物信息以读者所在馆的馆藏档案与权威出版物为准——本书示例不构成任何文物史实依据，AI 产出的文物信息更是必须逐项核查（第 2 章讲为什么）。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了展厅和库房：躲不开，就接得住

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么博物馆、纪念馆、档案馆的一线员工现在就必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——文物事业和考古两条线的”十五五”规划先后点名人工智能，文化产业规划把文博 AI 应用场景写进了任务清单；钱——三个月内三笔 AI 采购公开落地，合计约 264 万元，「培训」只是合同里 3 个工作日的条款；人——全国文物机构从业人员约 18.4 万人，高级职称只占 7.6%，懂业务又懂 AI 的人最缺。读完这章，你能向馆长、同事和来调研的人把政策与现状讲清楚，知道自己的能力该往哪里补，能答好「AI 会不会取代讲解员」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月里的四份文件：从数字化到智能化的路线图

先把时间线摆出来（均据公开报道与文件）：

- 2025 年 2 月 11 日，国家文物局印发《国家文物局 2025 年工作要点》（文物办发〔2025〕3 号）：提高馆藏文物数字化保护水平，完成年度培训计划，并推进文物行业职业技能等级认定（联合人社部发文）。
- 2026 年 7 月，国家文物局印发《国家文物事业发展”十五五”规划》：「建设文物图像知识图谱」，加强人工智能在文物防灾减灾、安全监管、开放服务等领域应用场景建设，推进文物从业人员扩优提质。
- 2026 年 9 月 16 日，文化和旅游部印发《文化产业发展”十五五”规划》：「拓展动漫、演艺、创意设计、文博等领域人工智能应用场景」，培育细分文化行业大模型应用产品。
- 2026 年 10 月，国家文物局印发《考古工作”十五五”规划》：明确「支持研制考古专用人工智能大模型」，AI 用于出土文物识别、拼对缀合、虚拟修复、数字化展示传播。

四份文件各管一段。2025 年的工作要点是「打底子」：数字化继续铺，培训计划要完成，技能认定要推进。两份”十五五”文物规划是「路线图」：文物事业线点名了知识图谱和

三个应用领域（防灾减灾、安全监管、开放服务），考古线点名了专用大模型和四个应用方向（识别、拼对缀合、虚拟修复、展示传播）。文化产业规划是「扩面」：文博和大动漫、演艺、创意设计并排写进 AI 应用场景清单——博物馆不只被当成保护单位，也被当成内容产业的一环。

什么叫「文物图像知识图谱」？先用大白话说清：把馆里的文物图像，连同每件文物的名称、年代、质地、出土地、纹饰、相互关系，组织成一张能检索、能关联的网。以前你查一件文物，靠的是账本和记忆；有了这张网，机器能顺着关系帮你找——查一件带云纹的青铜器，能同时带出馆藏里所有相关器物和它们的研究记录。第 6 章会专门展开。

落到你身上，是三件具体的事。

馆里大概率会多一套 AI 系统。数字化、智能讲解、AI 互动展陈都写进了规划，采购会跟着来——设备买回来，每天用它的还是一线馆员。系统怎么用、怎么验，第 3 章和第 9 章管。

你的岗位会多出一类活。讲解词初稿、推文、活动方案、档案著录，这些重复性文字工作正是 AI 的强项——先学会用它的人，在科室里的位置会不一样。方法在第 2 章打底，第 3-5 章按岗位展开。

你的技能档案会多一个维度。职业技能等级认定在推进，培训计划里 AI 的分量在加码——这不是口号，钱已经到位了，下一节看采购单。

1.2 钱已经到位：从 20 万到 180 万的采购单

政策是文件，钱是中标公告。近 12 个月（2025-11~2026-11）的公开采购信息里，文博单位的 AI 项目能核实出这样的记录：

项目	金额	日期	中标方	内容范围
上海博物馆 AI+提质新场景建设相关设备支撑项目	182.99 万元	2026-09-25	上海应许信息技术有限公司	AI 算力设备、虚拟化平台、存储、网络及配套软件
榆林市公共文化服务中心博物馆、纪念馆 AI 智慧数字化服务项目	58.96 万元	2026-08-19 成交（合同 2026-08-26）	陕西甲骨文信息科技有限公司	博物馆、纪念馆 AI 智慧数字化服务
怀柔区博物馆馆藏文物数字化展示利用项目	23.29 万元	2026-10-23	北京超星数图信息技术有限公司	AI 数字平台+AI 互动系统定制开发+智能讲解员服务系统（多语种/语音识别）+智能导览设备

（来源：中国政府采购网及地方政府采购公开公告，检索窗口 2025-11~2026-11）

同期还能查到两笔预算类公告：济南市博物馆珍贵文物数字化保护项目预算 210 万元（成交结果本次检索未查到），德庆县博物馆馆藏文物数字化保护项目预算 47.5 万元——预算挂出来，说明这类项目在持续立项，不是一次性热点。

这张表有三个读法。

看梯度。县级馆单体 20-60 万，省级大馆百万级——上博一笔就是 182.99 万，怀柔区级馆 23.29 万也够配一整套「数字平台+互动系统+智能讲解+导览设备」。从区县到省，各层级的馆都在花钱，这不是头部大馆的专属游戏。

看内容。三笔钱买的都不是「设备摆设」：上博买的是 AI 算力和虚拟化平台——跑 AI 应用的地基；榆林买的是整馆智慧数字化服务；怀柔买的是「AI 数字平台+AI 互动系统+智能讲解员服务系统+智能导览设备」——从平台到互动到讲解到导览，一整套。注意最后一项：智能讲解员服务系统，多语种加语音识别，直接进了讲解员的业务地盘。第 3 章会拆这套系统。

看培训条款。上博项目的中标公告里写着一条：培训计划明确对甲方人员提供 3 个工作日的培训。这就是当下文博 AI 采购里「培训」的真实形态——不是独立项目，是系统采购里附带几天的上手培训。3 个工作日能教会操作，教不会方法；系统上线之后每天用它、给它喂内容、给它纠错的，是馆里的人。馆员自己不补课，系统就只是一台昂贵的播放器。

馆员这一侧的培训需求也已经动了：陕西自然博物馆 2026 年 1 月 13 日开展了「AI 用于博物馆工作提效创新」全员专题培训，特邀人社部能建中心 AIGC 课程认证导师授课——博物馆 AI 培训已经从「要不要」进入「请谁来教」的阶段。另外要如实说一句：档案馆线的独立 AI 培训采购标，本检索窗口内未命中；档案数字化的采购一直常态化，AI 结构化识别已出现在招标科目里（形态参照：广东外语外贸大学「纸质档案数字化加工服务及学籍档案 AI 结构化识别服务」招标，2024 年，窗口外样本）。培训钱在路上，方法可以先学起来——这本书就是干这个的。

1.3 人从哪来：18.4 万从业者与复合型人才缺口

系统有人买，缺的是会用的人。科技日报 2026 年 9 月 21 日的报道给了一组底数：全国文物机构从业人员约 18.4 万人，高级职称仅占 7.6%，复合型人才结构性短缺。同一篇报道里，中国文物保护技术协会的态度很明确：通过学术讲座、培训班，帮助一线从业者「会用」AI——「会用」这两个字，就是这本书的目标线。

考核这条线也得说清楚，不夸大也不缩小。

文博从业者目前没有 AI 专属的强制学时制度——本次检索未命中，如实记录。但两条通道是实在的：其一，《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）要求专业技术人员每年继续教育不少于 90 学时，文博事业单位的专业技术人员适用这个序列——AI 专题

是这些年继续教育菜单上最热的加法。其二，国家文物局 2025 年工作要点明确联合人社部推进文物行业职业技能等级认定，全国文物行业职业技能大赛也在办——认定与 AI 的挂钩程度还在推进中（待验证），但方向是明确的：技能有了认定体系，能力就有了账面价值。

把这三组数字放在一起读：18.4 万从业者、7.6% 的高级职称占比、264 万元的三笔采购——缺人的行业碰上砸钱的赛道，「先用起来的那批人」会拿到显而易见的先手。你不一定要成为技术专家，但可以成为科室里最会用 AI 的业务骨干：讲解词你出得最快，档案著录你理得最顺，供应商来了你问得最准。这种位置，现在就能占。

1.4 AI 会取代讲解员吗：人机协同的基本立场

先说现状：怀柔区博物馆的采购单里已经出现了「智能讲解员服务系统（多语种/语音识别）」——机器讲解不是设想，是已落地采购的现实。观众扫码就能听讲解，多语种自动切换。那讲解员会不会被它取代？

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在文博岗位里各占什么。

AI 适合接的活：讲解词和文案的初稿、格式整理、基础翻译、常见问题的批量应答、图像的初步处理。特征是量大、有套路、错了能查出来。

必须你做的活：文物信息的把关——AI 会一本正经编造文物的名称、年代、出土信息，讲错一件文物是事故，不是瑕疵；观众的判断——哪位观众想多听一会儿、哪位孩子开始走神，机器看不见；现场的分寸——政务接待的口径、敏感问题的应答，机器拿不了这个责任；定稿——对外发出的每一个字，署的是馆的名。

换一个角度想：智能讲解系统接管的是「标准版讲解」，把讲解员从背稿和重复里解放出来；解放出来的时间去哪？去做机器做不了的事——深度导览、研学课程、观众研究、内容创作。岗位不会消失，但岗位的内涵会升级：从「背稿的人」变成「备稿的人」。第 3 章整章讲这个转变怎么落地。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管质和真。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按岗取用

全书 12 章，按工作坡度排成五段。

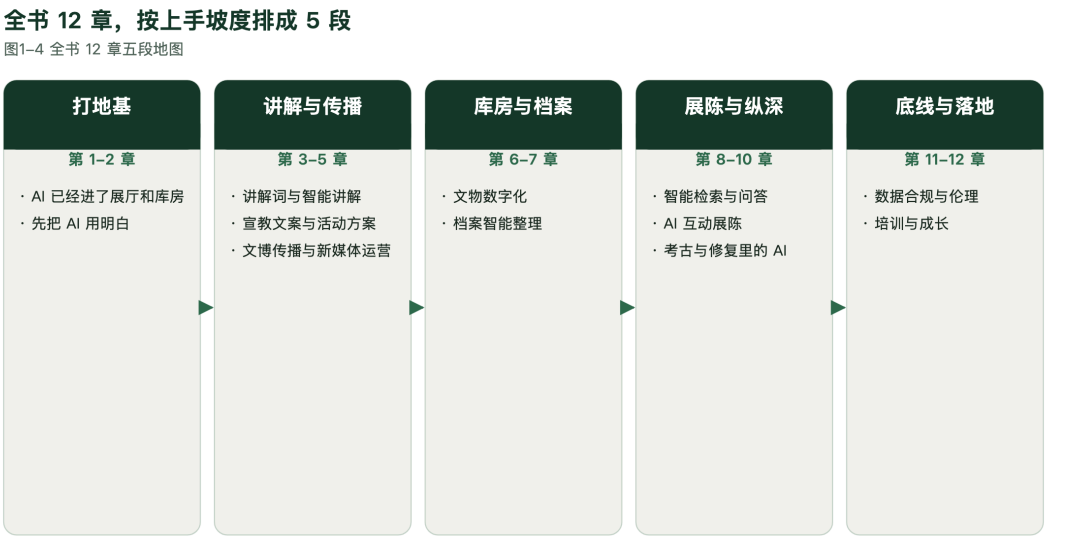


图 1-4 全书 12 章五段地图：打地基→讲解与传播→库房与档案→展陈与纵深→底线与落地

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与现状，学会把活说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-5 章）讲解与传播：讲解词与智能讲解、宣教文案与活动方案、新媒体运营。这是讲解岗和宣教岗的日常三章，每章给完整可复制的提示词。

第三部分（第 6-8 章）库房与档案：文物数字化、档案智能整理、智能检索问答。保管员、档案员和信息化岗的主场。

第四部分（第 9-10 章）展陈与纵深：互动展陈系统的采购与验收、考古与修复里的 AI。写给要跟供应商打交道的人，和想在专业纵深里下功夫的人。

第五部分（第 11-12 章）底线与落地：数据合规红线、全员培训与个人成长。

两条用法。有整块时间（培训周、轮岗过渡期），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自三类来源：公开政策文件、政府采购公开信息（中标记录均含项目名+金额+日期，可回查原公告）、公开发布的行业报道与机构资讯。涉及具体馆藏的文物信息，本书只做方法示例——示例文物的信息以你所在馆的馆藏档案与权威出版物为准；AI 产出的文物信息必须逐项核查，第 2 章讲清为什么。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「文博政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

```
你是一位给文博单位员工做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位博物馆讲解员解释：《国家文物事业发展"十五五"规划》里与人工智能相关的部署有哪些、对一线馆员意味着什么。分条回答，语言口语化，不要编造具体条款原文。
```

3. 核对它的回答：跟本章 1.1 节对照，「建设文物图像知识图谱」「防灾减灾、安全监管、开放服务三个应用领域」这两个关键点说对了吗？凡是它用引号「引」出来的规划原文，都要存疑——AI 未必读过原文。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「文物图像知识图谱是什么？」观察它的解释是否靠谱。拿不准的，记下来，跟第 6 章 6.5 节对照。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向馆长、同科室的保管员、来参观的观众解释「文物图像知识图谱」各意味着什么。三句话不能雷同。
2. 上博那笔 182.99 万的采购里，「培训」是 3 个工作日的条款。结合你馆的现状：如果贵馆明年上一套智能讲解系统，3 个工作日的培训之后，科室里的接手工作该怎么排？列出你认为必须补的三件事。
3. 同事说：「AI 写的讲解词挺好，我直接就用了，观众听不出来。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
4. 18.4 万从业者、7.6% 高级职称、264 万采购——这三组数字放在一起，你觉得未来三年文博单位里「先用起来的人」会拿到什么？结合你自己的岗位说。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-02 至 2026-10 政策时间线：2025 工作要点 → 文物事业”十五五”规划（2026-07）→ 文化产业”十五五”规划（2026-09）→ 考古”十五五”规划（2026-10）	自绘
图 1-2	数据图	三笔 AI 采购金额条形图（上博 182.99 万、榆林 58.96 万、怀柔 23.29 万），旁注两笔预算（济南 210 万、德庆 47.5 万，标”预算”）	自绘（数据源：政府采购公开公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（初稿/翻译/批量应答/图像初处理），右侧「馆员保留的活」（文物信息把关/观众判断/现场分寸/定稿），中间交点标「定稿在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章五段地图（打地基→讲解与传播→库房与档案→展陈与纵深→底线与落地）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲馆员必须知道的三条边界和一个核心技能。三条边界：幻觉——AI 会一本正经编造文物名称、年代和出土信息，在别的行业是笑话，在这行是事故；知识时效——它的知识有截止日期，问它最新的规划条文可能过时；上下文长度——一次对话能「记住」的内容有限，超长材料要分段喂。一个核心技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架和八个沟通习惯，每个都配文博场景的完整可复制示例（写讲解词、拟活动通知、整理会议纪要），再教你把成功的提问沉淀成模板，建起第一版个人提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

大语言模型（LLM）是在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言，都是它。你不需要懂它的内部结构，只需要懂三件事。

第一，它是「预测下一个字」的机器。它生成文字的方式，是根据你给的上下文，一个字一个字地往下预测最合理的续写。这解释了它的两个特点：写流畅的套话很快（套话的概率分布最好预测），编造细节也「很顺」（编的时候它不区分真假，只区分像不像）。

第二，它不是数据库。它不「存」着某件文物的标准答案，而是用训练语料里学到的东西「组织」出一个像答案的回答。所以它给出的文物信息，本质上永远是「像真的」，而不是「是真的」——这就是为什么文博场景的核查比什么行业都较真。

第三，同一个模型，问法不同，答案质量天差地别。让它「写个讲解词」，它给你一篇平庸的通稿；让它「以×××博物馆讲解员的身份，面向初中生研学团，用 500 字讲解一件青花瓷盘，包含两个提问互动」，它给你一份能直接用的稿子。差别不在模型，在你怎么说。

所以这一章的目标不是「懂 AI」，是「会驱使 AI」。驱使的工具，就是提示词。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文（文博场景为什么格外较真）

边界一：幻觉。 AI 一本正经地编造不存在的事实，行话叫幻觉。通用场景里，幻觉最多让你写错个日期；文博场景里，它是事故——编造的文物名称、错配的年代、张冠李戴的出土地，一旦讲出去、发出去、印出去，损害的是馆的专业声誉。经验规律：越具体的信息越容易幻觉。你让它泛泛介绍「唐代陶瓷的特点」，基本靠谱；你让它介绍「某年某地出土的某件具体器物」，它可能给你编出一个不存在的馆藏号。对策不是不用，是核查：凡 AI 产出的具体事实（名称、年代、数字、引文），逐项对馆藏档案和权威出版物。第 3 章的「三道核查」就是这套动作的岗位版。

边界二：知识时效。 模型的知识有训练截止日期，截止之后发生的事它不知道。问它「十五五规划的 AI 条款」，它可能给你编一段「看起来像」的条文——因为它的训练数据里可能根本没有这份文件。对策：涉及新政策、新文件、新展讯的问题，开启联网检索（AI 回答前先搜索最新网页信息的功能，主流应用都有开关）；或者你把原文粘贴给它，让它基于你给的文本回答。第二章的办法一句话：让它「按你给的资料说话」，别让它「凭记忆发挥」。

边界三：上下文长度。 模型一次能处理的文本量有上限（以 token 计，1 个 token 约等于 0.5-1.5 个汉字）。超长材料一次塞进去，它可能「忘了」开头的部分。馆员常见的坑：把一整本展览图录粘进去让它提炼讲解词，结果它只顾上了最后几页。对策：长材料分段喂，每段给明确任务（「先读这段展品说明，提取名称、年代、纹饰三类信息」），最后再让它汇总。档案整理（第 7 章）和知识库搭建（第 8 章）会反复用到这个纪律。

三条边界记住了，工作方式就定型了：AI 出初稿，你做核查；让它按资料说话，不让它凭记忆发挥；长材料分段走。下面进入核心技能。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

提示词没有神秘配方，一个好用的骨架是四要素：**角色+任务+背景+要求。**

- 角色：告诉它是谁——「你是一位博物馆讲解员」「你是一位档案数字化项目顾问」。角色定语气和专业度。
- 任务：告诉它做什么——动词开头，一句话说清。「写一份讲解词」「拟一份活动通知」。
- 背景：给它干活需要的材料和信息——馆藏信息、观众对象、字数限制、场馆情况。背景越具体，产出越贴身。
- 要求：定格式和标准——分几段、用什么口吻、哪些点必须覆盖、哪些表述禁止出现。

八个习惯，是在骨架之上让产出质量再上一档的沟通方式：

1. **先给身份再给活。**「你是××」永远放在第一句。

2. **背景材料贴着任务给。**让它写讲解词，就把这件文物的馆藏著录信息一并贴上——不给材料等于让它编。
3. **要求说「要什么」，也说「不要什么」。**「口语化、有互动提问；不要使用『铭记历史』『璀璨文明』这类空话」。
4. **给一个例子。**「仿照这段风格：……」。仿写比凭空写稳定得多。
5. **一次一件事。**别让它「写讲解词并做海报文案并排活动流程」——拆开问，每问一个任务。
6. **不满意就说哪里不满意。**「第三段太书面，改成初中生能听懂的话」，比「重新写」有效十倍。
7. **让它先出提纲再出全文。**长文案先看骨架，骨架对了再展开，返工最少。
8. **把成功的问题存下来。**下次改改背景直接用——这就是下一节的模板。

四要素加八个习惯，套在三个高频场景上，直接看成品。

场景一：讲解词初稿（下一章展开，这里给骨架版）：

```
你是一位博物馆讲解员。请根据以下馆藏著录信息，写一段面向普通观众的讲解词：
【文物信息】（粘贴馆藏档案中的名称、年代、质地、尺寸、出土/来源、纹饰与用途描述）
【要求】
1. 500 字左右，口语化，开头用一个问题引入；
2. 严格只使用我提供的文物信息，不得补充任何我未提供的名称、年代、出土地或用途；
3. 如果我提供的信息不足以覆盖讲解需要的某个点，直接标注【信息不足】，不要自行补写。
```

注意第 2、3 条要求——那就是把幻觉边界写进提示词，逼它「不知道就说不知道」。

场景二：活动通知：

```
你是一家市级博物馆宣教部的工作人员。请拟一份「5·18 国际博物馆日」亲子活动的报名通知：
【背景】活动主题「小小文物修复师」；时间 5 月 18 日上午 9:30–11:30；对象 8–12 岁儿童家庭，限 20 组；地点本馆一层活动中心；报名方式：微信公众号后台留言。
【要求】
1. 300 字以内，标题吸引人但不夸张；
2. 包含时间、地点、对象、内容、报名方式五要素，逐条清晰；
3. 语气亲切但不用感叹号，结尾不喊口号。
```

场景三：会议纪要：

```
你是文博单位办公室文秘。以下是本月馆务会的工作录音转写稿（内容较散）。请整理成会议纪要：
【材料】（粘贴转写稿）
【要求】
1. 按「议题–讨论要点–结论与责任人–完成时限」四栏整理；未明确的结论标【待定】，不要替会议下结论；
2. 人名只保留发言职务，不写职务之外的推断；
3. 全文 800 字以内。
```

2.4 馆员版提示词模板：先抄、再改、后存档

把场景里的骨架抽掉具体内容，就是模板。比如讲解词模板：

```
你是一位【博物馆类型，如：历史类/纪念类/自然类】博物馆讲解员。请根据以下著录信息，
写一段面向【观众类型，如：初中生研学团/政务接待团/普通散客】的讲解词：
【文物/展项信息】（粘贴馆藏著录）
【要求】
1．【字数】字左右，【风格要求】；
2．严格只使用我提供的信息，不得补充任何未提供的事实；
3．信息不足处标注【信息不足】。
```

建你的第一版个人提示词库，三步：

1. 建一个文档，命名「我的提示词库-岗位名」。手机备忘录也行，但建议用电脑上可搜索的文档。
2. 先抄后改：书里的模板原样抄进去用一遍，看产出哪里不贴身——观众的年龄、馆的类型、常用字数——把这些改成你自己的默认值。
3. 存档带注释：每条模板下记两行——「适用：什么活」「坑：上次它在哪里出过错」。

那个「坑」就是你的核查重点清单，攒三个月，就是你岗位最值钱的私人经验。

库攒起来之后，你会发现科室里的重复劳动可以标准化：新讲解员入职，把库给他，一周上手；馆里换系统，把库里的要求变成验收测试题（第 9 章用得上）。

2.5 选工具：国产大模型与馆员常用入口

工具选择的原则：够用、顺手、合规，不追新。

日常文案与问答：主流国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等）都能胜任本书全部文字场景。选一个用顺手，别频繁换——提示词库和对话习惯是有积累的。

需要处理图片时（展品照片识别、展签文字提取）：选带多模态能力的模型（能同时处理文字与图片）。第 6 章数字化、第 7 章档案扫描会用到「看图」的能力，但记住：看图识文字（OCR 一类）交给它做可以，涉及文物断代、真伪判断的「看图说文物」不能交给它。

需要联网查资料时：开联网检索开关，并保留核查习惯——联网搜到的内容同样要对着权威来源核。

涉及敏感信息时（未发表考古资料、个人信息、涉密档案）：这一条不属于「选哪个工具」，属于「能不能用」——公网大模型一律不碰涉密与个人敏感信息，能本地处理的不上云。第 11 章专章讲红线。

还有一个预算问题：主流对话应用的个人版免费额度足够本书全部练习；机构级使用（批量处理、API 接入、私有化）是信息化岗的课题，涉及采购与安全评审，不在这本书的操练范围内——但第 9 章教你验收供应商的系统时，这些名词你都会认识。

动手练习

把你第 1 章练习里那条存疑的 AI 回答拿来，做一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 新建对话，把下面的提示词原样发过去（拿你馆一件真实馆藏的著录信息替换占位内容；若不方便用真实藏品，用一件著名文物代替，如某博物馆公开官网著录的器物）：

> **你是一位博物馆讲解员。请根据以下著录信息，写一段面向初中生研学团的 400 字讲解词：**
> **【文物信息】（粘贴官网或馆藏系统中的著录：名称、年代、质地、尺寸、来源、纹饰描述）**
> **【要求】**
> **1．口语化，开头用一个问题引入，中间设计一次向学生的提问互动；**
> **2．严格只使用我提供的信息，不得补充任何未提供的名称、年代、出土地或用途；**
> **3．信息不足处标注【信息不足】，不要自行补写。**

2. 核验：把它写的讲解词逐句对照你给的著录信息——有没有多出来的「事实」（年代更具体了？用途它自己补了？）？有没有该标【信息不足】却顺嘴编过去的地方？
3. 迭代：指出一处具体问题让它改，比如「第二段把『probably 用于祭祀』这类推测写成了肯定句，改成『学者推测可能用于……』的表述」。再核一遍。
4. 把这条提示词（含你的修改）存进提示词库，注释栏写「适用：讲解词初稿；坑：会自补用途和年代，逐句对著录」。

做完这四步，你就掌握了全书所有章节的方法底座：给材料、限边界、出初稿、做核查、存模板。

思考题

1. 「AI 会编造文物信息」和「老讲解员记错了年代」有什么本质区别？从「可预防性」角度说说你的看法。
2. 同事把一整本 200 页的展览图录直接粘给 AI 说「帮我出全套讲解词」，结果后半本的展品全被跳过了。这是撞上了哪条边界？正确的做法是什么？
3. 提示词四要素里，你认为对文博场景最重要的是哪一个？结合「背景」和「要求」在本章三个场景里的写法，说说理由。
4. 馆里要给新来的实习生配一份「提示词入门指引」，只有一页纸的篇幅。你会从本章挑哪三条写上去？为什么是这三条？
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，并检查你的输出里有没有出现「肯定句化的推测」（如把「可能用于」写成「用于」）——这是文博文案最隐蔽的幻觉形态，找到一处就算过关。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图：角色/任务/背景/要求 四块拼成一条完整提示词，右侧标注每块的作用	自绘
图 2-2	对照表图	三条边界与对策对照表：幻觉→逐项核查；时效→联网/贴原文；上下文→分段喂	自绘
图 2-3	界面截图	主流大模型对话应用的联网检索开关位置示意（任选一款，脱敏处理）	实机截图
图 2-4	示意图	提示词库的三步建设流程（先抄→再改→后存档）与文档结构示意	自绘

第 3 章 讲解词与智能讲解：从背稿到备稿

本章导读

讲解是文博一线最见真功夫的岗位，也是 AI 提效最直接的入口。这一章做四件事：一，讲解词初稿——让 AI 按你的讲解规范出稿，你做校准，给完整提示词和覆盖检查清单；二，分众讲解——同一个文物给四种观众四种讲法，AI 把四套稿的成本从「多备四遍」降到「多写一条提示词」；三，多语种与语音导览——翻译稿怎么核、合成音轨怎么做；四，拆一张真实采购单——怀柔区博物馆 23.29 万项目里的「智能讲解员服务系统（多语种/语音识别）」到底是什么，馆员怎么用它、怎么给它纠错。核心立场：AI 出初稿，讲解员出定稿。机器接管的是标准版讲解，你升级成备稿的人——稿子过你的手，讲出去负责的也是你。

3.1 讲解词初稿：让 AI 按讲解规范出稿

一份合格的讲解词，骨架是固定的：引入（一句话把观众拉进来）→ 基本信息（名称、年代、质地、尺寸、来源）→ 重点特征（纹饰、工艺、用途）→ 关联背景（同类器物、历史语境）→ 收束（一句有余味的话）。AI 能把这个骨架填得又快又顺，前提是你给它对的材料。

出稿的正确姿势，是把第 2 章的四要素骨架用足：

```
你是一位历史类博物馆的资深讲解员。请根据以下馆藏著录信息，写一段讲解词：
【文物信息】（粘贴馆藏档案/官网著录：名称、年代、质地、尺寸、出土或来源、纹饰描述、学术表述）
【观众与时长】普通散客混合团，本段讲解 3 分钟（约 450 字）。
【要求】
1. 按这个骨架组织：引入提问 → 基本信息 → 重点特征 → 历史背景 → 一句收束；
2. 严格只使用我提供的著录信息；学术表述保持原样，不得改写结论；
3. 我没提供的年代细节、用途推断，一律标注【信息不足】，禁止自行补写；
4. 避免空话（如「璀璨文明」「历史瑰宝」堆砌），每句话要落在具体信息上。
```

出稿之后不是完事，是核查的开始。拿这张清单逐项对：

核查项	对什么核	常见错误形态
名称与年代	馆藏著录	写成通称（「青花瓷盘」vs 馆藏定名「釉里红折枝花纹

核查项	对什么核	常见错误形态
		盘」）；年代细化过头（唐→晚唐）
尺寸与数量	馆藏著录	数字四舍五入；单位错（厘米/毫米）
出土地/来源	馆藏著录	与他馆同名器物混淆；出土背景自行发挥
纹饰与工艺描述	馆藏著录+展览图录	把常见纹饰套在不相关器物上
学术表述	原文	把「或」「可能」的推测写成肯定句——最隐蔽的一类

最后一行要特别强调：**肯定句化的推测**是 AI 文稿里最危险的形态。著录里写「或为盛器」，AI 顺手写成「是一件盛器」；学术报告里「推测与祭祀活动有关」，AI 直接讲成「用于祭祀」。观众听不出差别，但错的那个是馆。所以第 3 条要求里专门写了「学术表述保持原样」——它不改，你来把关，两头都省心。

3.2 分众讲解：同一个文物，四种讲法

带过团的讲解员都知道：同一件青花盘，讲给八岁的孩子和讲给政务接待团，是两份完全不同的稿子。传统做法是分别背四套稿，工作量大到很多人只备一套通用稿——结果哪类观众都讲不到点上。

AI 改变的是成本结构：四套稿不再是「多备四遍」，而是「多写一条提示词」。做法有两种。

做法一：一次生成一份，分四次问。 每次换观众设定，其他不变：

```
同一件文物的著录信息如上。现在请把讲解词改写给四类观众中的一类：
【观众类型】小学高年级研学团（10–12 岁，30 人）
【要求】
1. 400 字左右；用孩子听得懂的比喻解释纹饰，全程设计 2 次向孩子的提问互动；
2. 可以适当演绎场景调动兴趣，但文物事实（名称/年代/来源/尺寸）必须与著录一致，演绎部分不得改写事实；
3. 避免幼态化语气，把他们当聪明的孩子讲话。
```

做法二：一次出对照稿。 让它一次性输出四栏对照表（少儿版/普通版/专业版/政务版各 150-200 字要点），你在此基础上扩写——适合快速给整个展厅建分众稿库。

四档的差异化要点，给你一张对照表：

观众	讲什么	怎么讲	时长感
少儿研学	看得见的特征、有趣的场景	比喻+互动提问，事实不演绎	短，节奏快
普通散客	基本信息+一两个记忆点	顺叙，留一个「带回家」的记忆锚点	中
专业观众	工艺细节、学术脉络、同类比较	术语可用，表述严谨，引注处口头说明	长，可深入

观众	讲什么	怎么讲	时长感
政务接待	文物背后的意义与当下关联	口径稳、高度足、不炫技	中，重点在分寸

分众稿库建好后，还有一个衍生用法：把四档稿喂给第 8 章的答询助手，观众在展厅扫码就能选「儿童版/成人版」听讲解——你的分众稿直接变成智能导览的内容源。讲解员从背稿的人，变成稿库的作者和管理者。

3.3 多语种讲解与语音导览：翻译稿与音轨

外宾接待和多语种导览是两个痛点：翻译稿贵、更新慢；录音棚音轨改一次稿重录一次。AI 在这两处的用法要分开说。

翻译稿：AI 初翻，专业把关。 把定稿讲解词交给 AI 翻译，效率是真提升，但把关规则要立死：专有名词表先行——先把本馆的固定译名表（馆藏定名、人名、地名、机构名的官方英/日/韩译法）喂给它，要求全程沿用；凡涉及学术表述的句子，翻完找懂行的同事复核；译稿上墙、进导览系统之前，过馆方的审核流程。提示词骨架：

```
你是博物馆多语种导览的译者。请将以下讲解词译为英文：
【固定译名表】（粘贴本馆官方译名对照表）
【材料】（粘贴中文定稿讲解词）
【要求】
1．译名表中的词条必须按表翻译，不得另译；
2．语气面向现场口播，句子宜短；数字与年代按导览惯例格式；
3．对没有把握的学术表述，译文后单独列出【待人工复核】清单。
```

「【待人工复核】清单」这个设计很关键——它把 AI 的不确定变成了显式的待办，而不是藏进译文里。

语音导览音轨：语音合成（TTS，文字转语音技术）批量生成。 定稿文本用 TTS 生成各语种音频，初稿用于内测与临时替换没问题；正式上架前两个检查要做：一是试听，多语种的重音、断句是否自然（尤其专有名词的读音），AI 听不出审美问题，要人耳过；二是核对语速——导览音轨的舒适语速和普通朗读不同，边走边听的场景宜稍慢。常规讲解音轨之外，TTS 还能快速产出应急替换版：展项调整、临时换展时，一条新音轨当天就能上线，不用等排期录音。

3.4 智能讲解系统是什么：拆一张真实的采购单

2026-10-23 公开的怀柔区博物馆馆藏文物数字化展示利用项目（23.29 万元，中标方北京超星数图信息技术有限公司）的内容范围里，明确列着：AI 数字平台、AI 互动系统定制开发、智能讲解员服务系统（多语种/语音识别），配套智能导览设备。这就是当前区县级馆 AI 采购的典型配置。把它拆开看：

- **AI 数字平台**：馆内数字内容的中台——文物数据、讲解内容、互动素材都放在这里管理，向各个终端分发。你的分众稿、译名表、音轨，未来都住在这层。

- **AI 互动系统**：展厅里的互动屏与互动装置，观众点选、问答、生成内容的那部分。
- **智能讲解员服务系统（多语种/语音识别）**：观众说话或点选，系统识别语音、匹配内容、以多语种回应——相当于一个站在展厅里的「机器人讲解员」。
- **智能导览设备**：观众手持或租借的导览终端。

对讲解员来说，最重要的认知是：这套系统不是来抢你话筒的，它吃的就是你产的内容。系统里的多语种讲解词、问答知识、语音素材，源头都是业务部门的定稿——机器讲的每一句，背后都该有一份你把关过的稿子。所以讲解员在这个系统里的新角色有三个：

1. **内容源作者**：你的分众稿库（3.2 节）和译名表（3.3 节）是系统内容的地基；
2. **纠错员**：系统上线后每天记一本「纠错账」——它把「釉里红」读错了、把问答答串了、译名没按表走，都记下来，反馈给运维方修正。这本账是验收和售后谈判的硬证据；
3. **补充位**：它答不了的深度问题、观众临时起意的追问、特殊接待的分寸拿捏，全是你的场子。

上海博物馆那笔 182.99 万的项目（2026-09-25 中标，AI 算力设备与配套）则提示另一件事：AI 系统是要「算力地基」的，区县馆和小馆不必一步到位——第 9 章会讲小馆的轻量路线。

3.5 AI 稿的三道核查：史实核、口径核、口语核

所有 AI 产出的讲解内容，上架之前过三道核查，缺一不可。

第一道：史实核。 对馆藏著录和权威出版物，逐项核事实——用 3.1 节那张核查表。这一道抓的是「编造」和「错配」。凡是 AI 从别的渠道「顺手带来」的事实（别的博物馆同类器物的数据、通用纹饰描述），全部清出去。

第二道：口径核。对本馆的展陈说明和官方口径，核表述——展览前言怎么说这件文物的意义，讲解词就得跟展览口径一致；版本有出入时（研究有新结论、展览沿用旧说），以馆方现行口径为准，并把差异记录在案。这一道抓的是「AI 用了别处的口径」。文博单位最怕的不是讲得少，是讲得不一致。

第三道：口语核。 朗读测试——出声读一遍。书面腔（「该器物制作工艺精湛，充分体现了……」）当场改掉；长句拆短；生造的英文品牌词和难读的术语，换成口语说法。这一道抓的是「像文章不像话」。讲解词最后是给人听的，不是给人看的。

三道核查过了，才是定稿。定稿进稿库（3.2 节）、进系统（3.4 节）、进音轨（3.3 节）——你产的内容在三个出口复用，这就是「智能工作流」的意思：不是多干活，是干一遍、处处用。

动手练习

给你馆（或你熟悉的一家馆）的一件真实展品，做一次完整的分众讲解词生产。步骤：

1. 准备材料：从官网或公众号找一件展品的公开著录信息（名称、年代、质地、尺寸、来源、纹饰），连同你看到的展签原文一起复制下来。
2. 出普通版初稿：用 3.1 节的提示词模板，粘贴材料，生成 3 分钟版讲解词。
3. 三道核查：史实核（逐项对照著录和展签）、口径核（对照展签表述）、口语核（朗读一遍）。列出你发现的问题清单——至少找出两处需要修改的地方（改不了就换一件展品重跑）。
4. 出少儿版：在第 2 步的对话里追加 3.2 节的研学团提示词，生成少儿版，重复第 3 步核查。
5. 存档：两个版本 + 你的核查问题清单存进提示词库文档，注释写「适用：×××类展品；坑：×××」。

做完这一轮，你手里就有了一份「能直接用的双版本讲解稿」和一张「你自己馆的核查清单」——后者比前者更值钱。

思考题

1. 「肯定句化的推测」（把「或为盛器」写成「是一件盛器」）为什么比明显的编造更危险？你在 AI 产出里见过类似形态吗？
2. 智能讲解系统上线后，馆里两位讲解员态度相反：一位觉得「机器把我的活抢了」，一位觉得「终于不用背稿了」。结合 3.4 节的三个新角色，你会怎么跟第一位同事解释？
3. 多语种译稿里，为什么固定译名表要先于翻译存在？如果馆里没有现成译名表，第一步该做什么？
4. 怀柔那笔 23.29 万的采购里，智能讲解员服务系统、AI 数字平台、AI 互动系统、导览设备四样东西，你觉得哪一样上线后的日常维护最依赖讲解员？为什么？
5. 动手实操：完成 3.6 节练习，并把你核查出的问题清单里最典型的一条带进第 4 章——文案岗的核查逻辑与讲解岗同源，下一章直接复用。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	对照表图	分众讲解四档对照表：观众类型/讲什么/怎么讲/时长感四栏矩阵	自绘
图 3-2	流程图	讲解词生产工作流：著录材料→AI 初稿→三道核查（史实/口径/口语）→定稿→三出口复用（稿库/系统/音轨）	自绘
图 3-3	架构示意图	怀柔标的内容拆解：AI 数字平台（中台层）+ AI 互动系统 + 智能讲解员服务系统 + 智能导览设备（终端层），标注讲解员内容源位置	自绘（依据公开中标公告内容范围）
图 3-4	界面截图	TTS 语音合成生成导览音轨的操作界面示意（任选一款工具，脱敏）	实机截图

第 4 章 宣教文案与活动方案：社教岗的提效打法

本章导读

社教岗手上的活有个共同点：都有格式，没格式可抄——推文、活动方案、研学课程、展签，每类都讲究，每类都急。这一章给一套「AI 拟稿、你定稿」的打法：新媒体推文从选题到成稿的提示词链，先把馆方口吻立成禁则，再让 AI 动笔；活动方案一次生成「目标—流程—物料—分工—预案」五件套骨架；研学课程按学段出结构，你填馆藏；展览配套文案的边界单独一节划清——推文可以快，展签不能急，两类文本的把关成本差一个量级，AI 的用法也就完全不同。读完你能把每周数小时的文案工作压进几十分钟，且每一份对外发布的稿子都过了你的手。

4.1 官方账号要的不是爆款，是每条都能署馆名——新媒体推文的提示词链

先摆一个岔口。同一个周末活动预告，两种写法：一种从馆出发——「我馆将于本周六举办亲子拓印体验活动，欢迎报名」；一种从观众出发——「孩子问过你『古人怎么复印』吗？周六来馆里，让他亲手拓一次」。前者半小时写完，发出去了，报名靠转发碰运气；后者报名转化好得多，但写起来费劲，兼职做新媒体的馆员往往挤不出这个时间。AI 解决的是第二条路的时间问题，不是替你选路——选路的标准要你自己定：官方账号的每一条内容，都得经得起署上馆名。爆款可以不追，口径不能破。

定标准的方式，是把「不要什么」写进提示词的要求栏。馆方口吻禁则清单，建议你现在就列出来：

- 不用感叹号，不喊口号，不玩梗过头；
- 不用「汇聚」「重磅」这类词（活动名称原文里带的除外，按原名引用）；
- 数字与年代只引官方口径，不写「距今约几千年」这类模糊话；
- 学术表述保持原样，推测不改成肯定句（第 3 章讲过的坑，写推文照犯不误）。

禁则立好，推文就成了一条流水线。三段式提示词如下：

你是博物馆官方新媒体编辑。请根据以下信息写一条公众号推文：
【活动信息】（粘贴：活动名称、时间、地点、对象、人数、报名方式、官方介绍原文）

```
【目标读者】本地亲子家庭，非专业观众。
【口吻禁则】
1. 全文不用感叹号，不喊口号，不使用「汇聚/重磅」类词；
2. 开头从观众的一个具体问题或场景起笔，不用「我馆将于」开头；
3. 活动事实（时间/地点/人数/报名方式）与所给信息完全一致，不得增删；
4. 结尾给一个具体的行动指引，不写「敬请期待」。
【输出】标题 3 个候选 + 正文 400 字左右 + 文末信息栏（时间地点报名方式）。
```

成稿后做一次一稿多发改写，同一条素材吃三遍：

```
把上面这条推文改写成两个版本：
1. 微博/微头条版：250 字以内，首句即钩子，保留时间地点与报名入口；
2. 短视频口播稿版：30 秒（约 130 字），口语短句，收尾一句对应画面上的行动指引。
事实信息仍与原始信息完全一致，口吻禁则继续有效。
```

给一笔账，说清时间省在哪里（以下均为假设参数，供你套自己的数字）：一条活动推文，熟手纯手写 40 分钟；用这条链子，拟稿 5 分钟、人工核改事实与口吻 15 分钟，合计 20 分钟，省一半。省的前提有两条——活动信息是现成的（不用现查），口径是清楚的（不用现问）。翻转条件也在这：若是复杂临展的首发稿，学术口径要现去问策展人，核对时间会把省下的一半吃回去。这类稿 AI 只帮你搭结构，初稿建议自己写。

再补一句这法子在哪不灵：敏感纪念日的题材、涉争议人物与事件的表述，AI 对「分寸」的把握靠的是网上的平均数，馆里要的是本馆的口径——这一档从拟稿到定稿都建议人来，AI 顶多做格式检查。

4.2 活动方案：目标、流程、物料一次打底

社教活动方案的写作痛苦点不在文笔，在齐全——目标、流程、物料、分工、预案五样，漏一样现场就抓瞎。这恰好是结构化生成的强项：四项输入，换一套五件套初稿。

```
你是博物馆社教部的活动策划助理。请根据以下输入起草一份活动方案初稿：
【活动主题】（如：馆藏铜镜拓印体验）
【对象与规模】（如：8–12 岁亲子家庭 20 组）
【时长与场地】（如：90 分钟，一楼活动区）
【资源约束】（如：2 名社教专员+2 名志愿者，物料按人均 10 元以内估算）
【输出五件套】
1. 活动目标（认知/技能/情感三条，各一句）；
2. 流程表（时间段+环节+负责人岗位+所需物料），精确到 10 分钟；
3. 物料清单（名称+数量+用途）；
4. 人员分工（岗位+职责，不指定具体人名）；
5. 安全与应急预案要点（列出你认为必须考虑的风险点，逐条标注「需馆方确认」）。
```

注意提示词里那句「逐条标注『需馆方确认』」——它是这份初稿里最重要的设计。AI 列的风险点（工具使用、人流对冲、儿童走失）是通用清单，你馆的消防通道在哪、志愿者能不能进库房区，它不知道。所以分工是：AI 出齐五件套的架子，安全预案、收费与名额

规则、退改规则这三类责任条款，逐条人工过，一条不落。方案是责任书，不是文案，这一档必须人来。

这套打底法还有一个放大用法：全年活动矩阵。把下一年的节日、纪念日、临展档期一次喂进去，让它出一整年的活动候选表（月份—主题—形态—资源需求），你再按馆情删删减减。年度计划从「年底赶工憋一版」变成「年初有个可改的底子」。

它不灵的地方：跨部门方案——要跟安保、库房、财务反复对条款的那种，AI 只能出谈判用的底稿，条款博弈全在人。预算数字也别让它编：方案里的预算列，留给你馆的财务口径填。

4.3 研学课程：按学段生成骨架，你填馆藏

研学课程最容易犯的错，是拿给初中生的任务单直接发给小学生——目标、语言、任务难度全错位。学段适配这件事，AI 能出一张可靠的底表，你负责对上本馆的实际观众。

学段	课程目标重心	任务形态	语言与时长
小学低年级	看见、好奇、动手	贴纸打卡、简笔画记录	短句、比喻，30-40 分钟
小学高年级	观察与简单推理	展厅寻宝单、对比记录	有任务感，45-60 分钟
初中	知识结构与方法	探究任务卡、小组分工	术语可引入，60-90 分钟
高中	议题探究与表达	小课题、辩论与展示	近成人，可跨次

课程骨架的生成提示词：

```
你是博物馆研学课程设计助理。请按以下输入设计一节研学课的骨架：
【展览/藏品主题】（粘贴官方展览介绍或藏品著录）
【学段】（四档选一：小学低年级/小学高年级/初中/高中）
【时长与形式】（如：60 分钟，展厅现场+教室总结）
【输出】
1. 导入环节：5 分钟内抓住注意力的一个具体办法，不用「同学们好」式开场；
2. 探究任务：2–3 个递进任务，写清学生在展厅里具体做什么、记录什么；
3. 展厅寻宝单：5–8 个寻宝点，每点一句话任务，具体点位留空由馆方填入；
4. 总结分享环节的设计：学生产出什么、怎么展示；
5. 自查与学段不符的表述并替换；全程事实以我提供的材料为准，材料之外不得补充。
```

寻宝单点位留空是关键设计——任务与馆藏点位必须一一对应，编不得。批量生成是它的真正威力：一次展览研学包的全部纸质物料（寻宝单、任务卡、教师手册要点、家长须知），一晚上出一整套初稿，你第二天逐份核。

不灵的一档在「学情」：你的观众是具体的孩子，不是统计平均数。同一份寻宝单，不同学校的孩子认字量不同，雨天的团队会迟到二十分钟——这些只有带过团的人知道。骨架照抄，现场参数自己改。

4.4 展览配套文案的边界：结构 AI 出，史实人把关

展签、前言、单元说明跟推文不是一个物种。推文错了，改一条、删一条，损失有限；展签挂上墙，观众拿它当权威口径，同行拿它当本馆水平——展陈文本是学术出版物级别的对外东西。这行的把关规矩因此要立得比别的行业硬：结构 AI 出，史实人把关，定稿权在业务部门。

具体分工：

- **AI 能做**：段落结构建议（前言三段式的起承转合）、文字初稿（在给定材料范围内扩写）、不同字数版本（300 字版与 800 字版并行出）、通俗化改写候选（给策展人挑）；
- **AI 不能做**：补充任何材料之外的事实，改写学术结论，替业务部门拍板表述；
- **人必须做**：逐句对照考古报告与馆藏档案核史实，确认每处学术表述与策展口径一致，签字定稿。

把协作流程定成一条纪律：AI 稿进业务部门之前，先做两个标注——每段标出处（对应哪份材料），拿不准的句子标【存疑】。业务部门审带标注的稿子，效率远高于审一份看起来「很顺」的稿子——顺，恰恰会骗过审稿的眼睛。

这笔账和推文那笔要分开算（假设参数）：推文的审核在社教岗内部，10 分钟闭环，AI 省的时间落袋；展签的审核要过策展人与业务部门，按天计的流程，AI 把「写」从三天压到半天，流程还是三天——时间收益被审核吃掉。那展签还用不用 AI？用，但理由变了：不是省时间，是省启动成本——从白纸到有结构、有初稿、有存疑标注的讨论底稿，业务部门改起来有底稿可依。想清楚这一点，你就不会指望 AI 把展览文本周期从一周压到一天，也就不会失望。

动手练习

为你馆一档真实活动（往期亦可）走一遍完整链路：

1. 用 4.1 节提示词生成活动推文（公众号版），做一稿多发改写出微博版与口播稿版；
2. 用 4.2 节提示词生成同一场活动的方案五件套，把「需馆方确认」条款抄成一张待办清单，逐条写上你馆的实际答案；
3. 用 4.3 节提示词为该活动（或本馆常设展）生成一版研学寻宝单，填入 3-5 个真实点位，按第 3 章三道核查法核一遍；
4. 把三份产物与你的修改记录存进个人提示词库（第 2 章 2.4 节），注释写「适用场景 +踩过的坑」。

思考题

1. 官方账号禁则清单里，你认为哪一条最容易被「流量诱惑」破掉？破的那条会带来什么具体后果？
2. 活动方案里，安全预案为什么连定稿权都不能交给 AI？「AI 列风险点+人逐条确认」和「人自己列风险点」两种做法，你倾向哪种，为什么？
3. 展签用 AI 的理由是「省启动成本」而不是「省时间」——把这个逻辑套到你们馆的另一类高把关文本（如年报、申报材料）上，成立吗？哪里成立，哪里不成立？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	推文三段式提示词链与一稿多发改写流程（公众号→微博→口播稿）	自绘
图 4-2	对照表图	研学课程四学段适配表（目标/任务/语言时长三栏）	自绘
图 4-3	示意图	展览配套文案分工图：AI 出结构与初稿并标注出处存疑，业务部门逐句核史实并定稿	自绘

第 5 章 文博传播与新媒体运营：把展览讲给更多人听

本章导读

馆里的官方账号正在从「通知栏」变成「第一展厅」，但多数馆的账号运营还是兼职兼着干，断更是常态。这一章把运营拆成四件可持续的事：内容日历——断更缺的不是时间，是库存，把临展、馆藏、节气、观众提问排成月度选题池；短视频脚本——两分钟讲清一件文物，从钩子到口播给完整写法；评论区经营——观众提问、质疑、纠错的分类应答，AI 帮你起草但态度必须馆方拿；数据复盘——阅读与完播数据背后的观众偏好，AI 辅助出月报。全章方法来自成熟的新媒体运营打法，语境全部换到文博官方账号的合规与口吻。读完你能让账号从「想起来才发」变成「按月生产」。

5.1 断更缺的不是时间，是库存——内容日历的四路选题池

先看一个岔口。两个兼职做账号的馆员，投入时间差不多：一位「有料就发」——展览开幕发一条，领导来访发一条，其余时间账号静默；另一位月初花一小时排日历，按表生产，忙时也不断更。半年后两条账号放在一起，前者是通知栏，后者像一个持续的展览。差别不在文笔，在有没有库存——断更的真正原因，从来不是「这周没时间」，是「这周不知道发什么」。

库存从哪来？四路选题池合流：

来源	举例	特点
临展与活动节点	开展倒计时、活动回顾、撤展札记	时间硬，提前排
馆藏资源	一件文物一个故事、库房日常、修复见闻	时间软，随时可用，是救急的主力
节气与纪念日	节气对应的馆藏书画、行业纪念日	每年可复用，年初就能排完
观众提问	展厅问询高频问题、评论区纠错	一问一选题，最贴近观众

月度日历的生成提示词：

你是博物馆新媒体运营助理。请根据以下输入排一份下月内容日历：
【本月素材】（分四路粘贴：临展与活动节点清单；可选用的馆藏条目；当月节气与纪念日；近期观众高频问题）
【产出节奏】每周 2 条，图文与短视频交替。
【输出表格】日期丨选题一句话丨形态（图文/短视频）丨素材需求（照片/著录/谁提供）丨建议发布时段。
【要求】
1．选题优先落在给定的真实素材上，素材不够的位置标「待补素材」，不得虚构馆藏内容；
2．节气与纪念日选题要与馆藏有真实关联，关联不上的不要硬凑；
3．每周六固定一格标「机动位」，用于补发或追热点。

日历的价值要配着备用稿算才完整（假设参数）：每周 2 条、每条 40 分钟，月投入约 5.3 小时——有日历和没日历，总时长差不多，差别在分布。没日历的人这 5.3 小时里有一半耗在「想发什么」和「临时找素材」上，还经常超时；有日历的人月初批量拟 8 条初稿，每条只花核改的 15 分钟，且素材需求提前一周就知道了，拍照、要著录都不赶。翻转条件：馆里没有素材底账（文物照片散在各处、著录要现翻档案）时，日历排得再好也会卡在素材上——所以第一件事是建素材底账，第二件事才是排日历。

日历还有一层用处容易被忽略：它是给领导看的。兼职做账号最怕的不是写，是「发什么要不要请示」——把日历发给主管，每月一次过目，过目过的选题平时直接发，只在换选题时打招呼。一张表把「随时请示」变成「月度授权」，兼职岗位才可持续。

它不灵的地方：突发热点。日历是底盘不是铁轨，追不追热点、怎么追，由馆里当场定，定了就把机动位那一格换掉。让 AI 替你追热点是危险的——它不知道哪条热点你馆不能碰。

5.2 短视频脚本：两分钟讲清一件文物的写法

文博短视频最常见的失败不是没人看，是看完记不住——信息堆了一堆，观众一条也没带走。写法上的解法是固定三段：钩子、信息主体、记忆点收尾。钩子三式在文博语境下的合规用法：

- **反差提问**：「这件『破碗』为什么是镇馆之宝？」——反差落在价值认知上，不拿文物开涮；
- **数字悬念**：「三厘米的器物，工匠在上面刻了两百个字」——数字必须出自著录，不得夸张；
- **场景代入**：「如果你在两千年前的小巷里遇见他」——想象可以，事实不行，想象部分要能一眼识别。

脚本生成的提示词：

你是博物馆短视频编导。请根据以下材料写一条 2 分钟的文物短视频脚本：
【材料】（粘贴文物著录：名称、年代、质地、尺寸、来源、纹饰、学术表述，以及讲解词定稿节选）
【结构】钩子（前 5 秒）→ 信息主体（1 分 30 秒内，两三个记忆点）→ 收尾（一句有余味

的话+行动指引）。
【要求】
1．口播稿控制在 450–520 字（按每分钟 225–260 字的语速）；
2．钩子三式任选其一，反差与悬念必须能被著录内容支撑；
3．事实全部出自材料，材料之外的年代细节、用途推断一律不得出现；
4．输出「口播 | 画面」对照表：每一句口播对应什么画面素材（实拍文物/展厅空镜/细节特写），素材需求单独列一列。

「口播 | 画面」对照表是这份脚本里最值钱的部分——拍摄排期、找谁借文物、拍哪些特写，全从这一列出来。语速字数是经验区间（假设参数，供你用手机计时校准自己的口播速度）：同样 2 分钟，语速慢的讲述型账号 400 字就够，快节奏剪辑可以到 520 字，先录 30 秒数数字再定稿，比改稿省事。

它不灵的一档：纯器物讲解类视频。画面必须实拍文物本体，脚本写得再顺，拍摄许可与文物安全规程不配合就是空转——这类选题先问库房与保管部，再动笔。另外，脚本里的史实表述仍要过第 3 章的三道核查，短视频不因为短就豁免。

5.3 评论区经营：应答有据，态度馆定

评论区是账号的第二展厅，多数馆却把它当风景名胜区——只看不管。管起来不难，先把评论分成四类，每类一个应答模板：

类型	典型评论	应答方式	谁起草
咨询类	「周一闭馆吗」「停车方便吗」	模板化直答，给准确信息与出处	AI 起草，照模板核发
赞美类	「讲得真好」「下月还去」	简短致谢，可顺势带一条相关选题	AI 起草，人工微调
质疑纠错类	「年代讲错了」「这个说法有争议」	先核实，再由馆定口径回复	人定稿
敏感类	涉争议话题、情绪激烈、广告引流	不接话，按预案处理（删除/留证/上报）	人处理

分工的底线一句话：AI 可以起草措辞，态度必须馆方拿。尤其质疑纠错类，处理顺序不能反——记录、核实、馆定口径、回复。核实确实有错，就公开致谢并更正，纠错姿态本身就是馆的信誉；核实没错了，拿著录与出处礼貌回应，不必说服杠精，说给围观的观众听。这一档 AI 只出措辞初稿，「我们馆认不认这个错」的判断永远在人。

咨询类回复的起草提示词，配着模板用：

你是博物馆官方账号的评论回复助理。请为以下评论起草回复：
【评论原文】（粘贴评论）
【馆方信息库】（粘贴：开放时间/票务/交通的官方口径；涉及的展品著录节选）
【要求】
1．只用信息库里的口径回答，信息库里没有的写「建议拨打咨询电话××确认」，不得推测；
2．50 字以内，语气礼貌平实，不用感叹号与表情符号；
3．结尾可视情况附一条相关展览或活动信息（仅当信息库中有对应内容）。

算一笔账（假设参数）：月评论 200 条，咨询类约 120 条。逐条手写每条 5 分钟共 10 小时；模板加 AI 起草后每条 2 分钟，压到 4 小时。翻转点在签字环节：若馆里要求每条回复都过审，审核排队时间会吃掉起草省下的时间——省时的前提是给咨询类回复一个「照模板免审」的授权，只把质疑类、敏感类留在审批链上。

纠错评论还有个去向：回流入内容日历（5.1 节）。观众指出的每个问题，都是下一条选题——「上期说错的地方，我们查了档案」这类更正帖，互动往往好于常规内容。

它不灵的地方：投诉与纠纷类评论（票务纠纷、人身投诉）不是新媒体岗的活，按馆内流程转办公室处理，账号侧只做「已收到，请通过某某渠道联系」的标准应答——替业务部门在评论区认责或承诺，是新媒体岗最容易踩的坑。

5.4 数据复盘：月度运营报告的 AI 辅助做法

复盘的难点不是算数，是坚持格式。三张基础表立好，数据才能积累、可比：

- **发布记录表**：日期、标题、选题分类（按 5.1 节四来源）、形态、发布时段；
- **互动数据表**：阅读/播放、点赞、评论、转发、完播率（短视频）；
- **选题分类表**：与记录表联动，每月自动能算出各类选题的均值。

月报生成提示词：

你是博物馆新媒体数据分析助理。以下是本月三张运营数据表：
（粘贴发布记录表/互动数据表/选题分类表）
请输出月度复盘初稿：
1．各类选题的平均阅读与互动对比，指出表现最好与最弱的两类；
2．发布时段与形态的观察（只陈述数据支持的结论）；
3．下月选题建议三条，每条注明依据；
4．异常点单列（某条显著高于或低于均值），只描述现象，不臆断原因。

复盘要防两个坑。一是单指标误导（假设参数）：某月「馆藏冷知识」类平均阅读 800，「活动预告」类平均 400，只看阅读会得出「少发预告」——但预告类条均留言报名 15 人，冷知识类近乎零留言，两个指标对照，结论反转：预告要发，还能往前排。二是样本太小：每周 2 条的号，一类选题月均两条，均值排名基本是噪音，先攒三个月数据再谈「哪类强」。

AI 在复盘里的位置是「算数+初稿」，不是「归因」。某条突然爆了、某月整体掉了三成，可能是平台限流、可能是蹭上了别的热点、也可能是内容真的好——这些 AI 分不清，异常归因必须人做，做不了就老实写「原因待查」。

它不灵的地方还有一层：复盘结论只影响后续选题排序，不改已发内容、不触发补发重发——数据好看就复制爆款、数据难看就删稿，是账号运营里最常见的自毁动作，纪律先立在前面。

动手练习

为本馆官方账号做一个月的生产闭环：

1. 用 5.1 节提示词排一份下月内容日历，筛出 8 条，每条标注素材需求与责任人；
2. 从日历里选 1 条，用 5.2 节提示词写完整短视频脚本，把「口播｜画面」对照表交给能拍照的同事看一遍，记录对方补的素材意见；
3. 按 5.3 节四分类，回看本馆账号近一个月的评论并归类，给「质疑纠错类」预写一版应答模板（含核实流程）；
4. 把近一个月发布内容按四类归类，算各类占比——这是你的选题分类表第一行。

思考题

1. 内容日历和「追热点」看似矛盾——日历的「机动位」设计怎么调和这两者？如果本月没有值得追的热点，机动位发什么？
2. 观众在评论区指出讲解词里的一处年代错误，处理顺序应该是怎样的？为什么「先回复安抚」不在正确顺序里？
3.「复盘结论只影响后续选题排序，不改已发内容」——这条纪律在什么情况下最考验人？如果爆的那条恰好是你不愿被复制的选题类型呢？

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	示意图	内容日历四来源合流示意（临展/馆藏/节气/观众提问→月度日历+机动位）	自绘
图 5-2	对照表图	评论四分类与应答模板表（咨询/赞美/质疑纠错/敏感，含起草方与处理顺序）	自绘
图 5-3	表格图	短视频「口播｜画面」对照表样式（含素材需求列）	自绘

第 6 章 文物数字化：把家底变成数据

本章导读

数字化是当下文博采购里最大的一块盘子：济南市博物馆珍贵文物数字化保护项目预算 210 万元，德庆县博物馆同类项目预算 47.5 万元，怀柔区博物馆数字化展示利用项目 23.29 万元成交——区县馆到省市大馆都在立项。但很多一线馆员对数字化的印象还停留在「拍照扫描」。这一章把项目拆开讲：五段流程里馆员站在哪个位置；采集环节 AI 能帮什么、不能替什么；著录环节为什么比拍照更值钱；成果怎么用起来而不是存进硬盘；再用大白话讲清「文物图像知识图谱」——《国家文物事业发展"十五五"规划》点名要建设的东西，它是什么、跟你的日常工作什么关系。读完你能以业务骨干的身份参与一个数字化项目，而不是等验收时才知道系统长什么样。

6.1 数字化项目贵的不是拍照，是著录——五段流程里馆员站在哪

先看两个馆的分岔。同样拿到一笔数字化预算：一个馆把项目当「拍照工程」——供应商拍完、扫完、交一批图，验收数张数，图存进硬盘，检索靠文件名；另一个馆把项目当「数据工程」——合同里写明图像与著录字段一起交付，验收时抽著录质量。三年后差距出来：前一家的图躺在硬盘里，想找「所有带云纹的瓷器」要靠人翻；后一家的数据进了检索、进了展示、进了传播，越用越值钱。同一笔钱，买回来的东西不一样——差别不在供应商水平，在馆方立项时把什么写进了需求。

数字化项目的五段流程，每一段都有馆员的位置：

环节	做什么	馆员的角色
立项	选数字化范围、定著录字段与技术标准	提业务需求：哪些藏品优先、要哪些字段
采购	竞争性磋商/公开招标，写内容范围	参与拟需求：著录交付物别漏
采集	拍摄、扫描，文物出库入库	配合排期，盯文物安全规程
著录	元数据生产：名称、年代、质地、尺寸、来源、纹饰	内容把关人：AI 初稿、业务定稿（6.3 节）

环节	做什么	馆员的角色
验收	图像抽检+著录抽检+成果移交	抽样质检员：抽图也抽字段

采购单上的名词先分清三类，别混着看：**数字化保护**类（拍照扫描+著录，济南、德庆那类）；**展示利用**类（怀柔那笔：AI 数字平台+AI 互动系统定制开发+智能讲解员服务系统+智能导览设备）；**智慧化服务**类（榆林那笔：博物馆、纪念馆 AI 智慧数字化服务整包）。本章讲第一类的馆员参与法，第二类怎么管在花大钱的边界——第 9 章专讲。

为什么说贵的不是拍照：拍一张高清图，供应商的边际成本是设备折旧和人工，市场价已经卷得很透明；著录不一样——它要的是懂业务的人判断「这个纹饰该怎么描述」「这个年代采哪说」，恰恰是 7.6% 高级职称占比的行业里最稀缺的那种工时。项目谈判时，图像报价可以压，著录单价压太狠，交回来的就是模板化描述——钱花在了看不见的地方。

6.2 采集环节：AI 辅助拍摄与图像质检

采集环节 AI 能帮三件事，各有一个共同点：都不碰文物。

- **拍摄参数参考**：不同材质的用光思路（反光釉面怎么避反光、书画怎么均匀照明），AI 能出参考方案供摄影师筛选——最终方案由懂文物摄影的人定；
- **批量图像质检**：模糊、偏色、缺角、重复帧的自动检测，一批几千张里把可疑的挑出来，比人眼快得多；
- **批量命名与归档检查**：文件名是否符合编号规则、有没有漏号重号，规则类的活 AI 全包。

质检记录表的生成提示词：

```
你是文物数字化项目的图像质检助理。请根据以下采集规范，生成一张抽检记录表模板：
【采集规范】（粘贴项目约定的：分辨率、色彩管理、命名规则、背景要求）
【输出表格列】文件名 | 检查项（清晰度/色彩/构图完整/命名/背景）| 检查结果 | 问题描述（规范用语）| 处理意见（重拍/修图/通过）。
【要求】
1．问题描述用可统计的规范短语（如「边缘模糊」「色温偏冷」「右下角残缺」），不用「感觉不太好」式表述；
2．表格末尾加汇总行：本批抽检数、各问题类型计数、重拍清单编号。
```

抽检比例是你可以调的参数（假设参数，供你按批量大小编）：每批 500 张以上抽 5-10%，问题率超过约定阈值（如 3%）整批退回重查——阈值写进合同，比口头「质量要好」管用。这里有个会翻转结论的账：AI 质检加严抽检，供应商返工成本上升，报价可能上浮；但验收后再发现批量问题，返工要重新约文物出库——库房排期才是最贵的资源。把质量卡在采集现场，是整个账里最划算的一笔。

它不灵的地方：图像质检抓的是技术问题，抓不住「拍得对不对」——器物的摆放角度是否反映特征面、光影是否表现出质感，这类专业判断机器给不了；文物出库、搬运、拍摄环境的安全规程，从头到尾是人执行人的责任。

6.3 著录环节：AI 出描述初稿，业务定稿

著录是项目里最依赖业务判断的一段，也是最值得 AI 介入的一段——前提是分清两件事：**结构化字段**（名称、年代、质地、尺寸、来源）和**描述文本**（纹饰与特征的成段描述）。字段必须与馆藏档案完全一致，AI 只做「从旧档案文本里抽取字段」的搬运活；描述文本 AI 可以出初稿，业务定稿。

描述初稿的提示词，沿第 2 章的幻觉纪律：

> **你是馆藏文物的著录助理。请根据以下材料撰写描述文本初稿：**
> **【材料】（粘贴：馆藏档案著录页/总账登记卡/已发表的图录文字，可多份）**
> **【输出】**
> **1. 描述正文 150–250 字：质地与工艺→纹饰与特征→来源与流传，仅重组材料中的信息；**
> **2. 著录字段表：名称/年代/质地/尺寸/来源/级别（照抄材料，不填的标「材料未载」）；**
> **3. 【材料间矛盾】清单：两份材料说法不一致的，逐条列出，不替我裁决；**
> **4. 禁止：补充材料之外的年代细节、用途推断、价值评价；推测语气（「或」「疑为」）必须保留原样。**

「材料间矛盾」清单是个关键设计——旧账、图录、档案之间年代说法打架很常见，AI 把矛盾摆上桌面，裁决权留给业务。算一笔账（假设参数）：1000 件藏品、每件 8 个字段加一段描述，人工从零写每件 10 分钟约 167 小时；AI 初稿加人工核对每件 5 分钟约 83 小时。省下的一半从哪来？从「起笔」和「誊抄」里来，不是从「判断」里来——判断的 5 分钟一分钟都不能再省，因为著录错误会进库、进检索、进图谱（6.5 节），修起来的成本比写的时候大得多。所以抽检纪律照 6.2 节来：描述抽 10%，字段抽 100% 核对关键项（名称、年代、尺寸）也不为过——字段是硬数据。

它不灵的一档：定名与真伪。器物定名有学术争议时，AI 只能照抄现行定名，不该也不会「裁」；真伪判断从头到尾是专家的领地，AI 的任何「断语」都当噪声处理。

6.4 成果使用与传播：让数据「活」起来

数字化项目验收那天，成果才刚生产出来——用起来才算完成。三个出口：

- **线上展示**：官网、小程序、数字展厅的素材源。高清图加规范著录，直接撑起线上展览；
- **检索利用**：内部按字段查（「清代」「青花」「盘」三个条件一筛就出来），研究与展览策划的效率工具；
- **传播素材**：高清图与描述文本是新媒体和讲解的内容源——第 3 章的讲解稿库、第 5 章的内容日历，吃的都是这份底料。

一张复用清单，验收时对着勾：图像能导出吗（别锁死在系统里）？字段能批量导成表格吗？描述文本能复制吗？版权与使用范围写清楚了吗（哪些图能对外发、哪些仅内部）？「采完存硬盘」的浪费，多半是这四格里至少两格没打通。

给一笔账说明复用的分量（假设参数）：一次 500 件的采集，若只用于验收存档，单件成本按项目总价摊下来是固定的；同样一批数据，若撑起线上展示、供讲解稿库引用、给

新媒体出 20 条内容，同一次采集的边际使用成本近乎为零——数据这类资产的特点是越用越值钱，搁着才亏。

它不灵的地方：数据「活」的前提是持续有人维护——展览调整了、研究有新结论了，著录与图像说明要跟着更新。系统不会自己长出新内容，更新责任人要在验收时一并定下来（写进 9.3 节讲的运营清单）。

6.5 文物图像知识图谱：规划点名的事，大白话讲清

《国家文物事业发展"十五五"规划》写明「建设文物图像知识图谱」，还要求加强人工智能在文物防灾减灾、安全监管、开放服务等领域的应用场景建设。知识图谱听起来玄，大白话就一句：把文物的图像、属性、关系织成一张网，让机器能顺着关系找东西。

- 检索时代：你查「青花盘」，系统把名字带这三个字的都给你——查的是一件件；
- 图谱时代：你查「与这件盘纹饰相近的」「同窑口的」「同墓出土的」，系统顺着属性与关系把整类、整串给你——查的是关联。

它跟你的日常什么关系？关系大得很，而且方向反过来：图谱不是买来的系统，是拿你的著录数据长出来的。你录入的每一个规范字段，都是图谱上的一块砖——年代字段规范，按年代查就准；纹饰词表统一，按纹饰关联就灵。

错误在图谱里会被放大，给你一个具体的链条（假设情形）：某件瓷器年代字段笔误，「宋」录成「唐」。在检索时代，这个错只影响这一条的检索结果；在图谱里，它被归进「唐代瓷器」类目，凡按「唐代」筛选、按「唐代风格纹饰」关联的查询，都会把这件宋瓷带出来——一处错，处处错，而且错得看不出来。所以 6.3 节说字段要 100% 核关键项，道理落在这一节。

它不灵的地方也要说透：图谱忠实放大你的数据质量，不负责判断对错。数据烂，图谱把烂数据组织得整整齐齐；数据好，图谱才有价值。规划点名的是方向，落到一个馆，功夫还在著录台上一格一格的字段里——这就是为什么这一章说，数字化项目贵的是著录。

动手练习

为你馆一类藏品（陶瓷、书画、青铜均可）做一份著录底账功课：

1. 整理一份「著录字段规范表」：名称、年代、质地、尺寸、来源、纹饰、备注等字段，逐项写清填写规范与示例（年代写到什么粒度、纹饰用不用统一词表）；
2. 选一件有公开著录的藏品，用 6.3 节提示词做描述初稿演练，重点看它列出的「材料间矛盾」清单——核对馆藏实物与档案，标出你采信哪份、为什么；
3. 把规范表与馆内现行著录规则对照，差异处列成问题清单，带去向业务部门请教——这份清单就是你参与下一个数字化项目的入场券。

思考题

1. 数字化项目五个环节里，哪个环节的业务把关最依赖一线馆员、AI 最替不了？说说你的理由。
2. 「图像抽 10%、字段核关键项 100%」——两类抽检强度差这么多，道理在哪？如果项目工期紧，你会砍哪一头？
3. 「图谱忠实放大你的数据质量」——如果馆里现有著录质量参差不齐，你觉得该先修数据还是先建图谱？两条路线各是什么后果？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	流程图	数字化项目五段流程与馆员角色标注（立项/采购/采集/著录/验收）	自绘
图 6-2	示意图	成果三出口示意（线上展示/检索利用/传播素材）与复用清单四问	自绘
图 6-3	示意图	文物图像知识图谱大白话示意：藏品节点+属性+关系网，标注「一处错、处处错」的错误放大链路	自绘

第 7 章 档案智能整理：从堆积如山到可查可用

本章导读

档案馆（室）的 AI 用法与博物馆不同：这里的痛点不是讲解，是海量纸质档案的数字化与可检索。这一章对着真实采购形态讲——广东外语外贸大学「纸质档案数字化加工服务及学籍档案 AI 结构化识别服务」招标（2024，窗口外形态参照）：档案数字化的两步——扫描加工与 AI 结构化识别，扫描完成不等于数字化完成，差的那一步最值钱；OCR 与结构化的区别——表格、学籍、公文分别怎么进数据库；检索与编研——让查档从翻箱倒柜变成关键词直达；档案开放审核——AI 辅助划控的可能性与边界：AI 只做初筛，人工定夺。读完你能看懂一张档案数字化招标单，知道本馆（室）的存量档案怎么排期、怎么验收、怎么用起来。

7.1 扫描完成不等于数字化完成——差的那一步最值钱

先看两个档案室的同一年。两家都立了「数字化」项目，也都验收合格：甲室把纸变成了图——十万页扫描件整整齐齐躺在硬盘里，查档时搜文件名、开图片、人眼看图；乙室把纸变成了数据——扫描之外，表格类档案做了 AI 结构化识别，字段进了数据库，查档输入姓名加年份，三秒出结果。两家都叫「数字化完成」，用起来的差距是量级的：甲室的查档速度取决于档案员翻图的眼速，乙室的取决于检索式的写法。差的那一步，叫结构化——把「一张图」变成「可查的字段」，这一步才是钱花得最值的地方。

档案数字化因此是两步，不是一步：

步骤	内容	交付物	谁做
第一步：扫描加工	整理→扫描→图像处理（纠偏、去污、裁边）→质检→挂接目录	合规图像+目录挂接	多为外包采购
第二步：AI 结构化识别	从图像里识别字段与要素，进数据库	可检索的结构化数据	外包或馆内工具

第一步是成熟业务，第二步是近两年才批量出现的新科目——看采购单就知道：广东外语外贸大学 2024 年那张招标单，项目名称直接叫「纸质档案数字化加工服务及学籍档案

AI 结构化识别服务」，两步写在一起。这意味着谈项目时，第二步的识别范围、字段口径、精度标准都要写进需求，不能等第一步做完了再想。

馆（室）侧的排期，比「从哪年扫到哪年」更要紧的是顺序。两条原则：**先高频，后存量**——调卷频次高的那部分先做；**先结构稳定，后文本复杂**——表格类先做，成段的公文与手写材料后做。给你一个排期算例（假设参数，供你套本室的调卷登记）：存量 10 万页，其中近五年文书占 5%（5000 页），却占全年调卷量的八成。平均每次调卷翻找 30 分钟、全年 500 次，就是约 250 小时；检索化之后按每次 3 分钟算，约 25 小时——一年省出 200 多个小时，只投入了 5% 的扫描量。反过来，某类档案一年只调 2 次，为它先做数字化，省下的时间远不够抵项目管理的功夫。排期跟着调卷频次走，不跟着「这批档案重要」走——重要和常用是两件事。

它不灵的地方：有些档案的数字化顺序不由你定——有利用率统计之前，谁的频次高只是感觉；那就先把调卷登记做扎实，用半年数据说话，比任何经验判断都硬。

补一句给博物馆的读者：这一章不只是给档案馆（室）的。博物馆手里同样压着海量纸质材料——考古发掘档案、修复记录、历年展览档案、基建图纸，性质与档案馆的存量档案同构，方法照搬。第 10 章讲修复档案的数字化时会再回到这条线上。

7.2 OCR 与 AI 结构化：表格、学籍、公文怎么进库

两个词要分清：**OCR** 是把图上的文字变成文本——解决「有没有字」；**AI 结构化**是识别「这是什么」——这一格是姓名还是学号、这一行是表头还是数据、这个章盖在哪、这份公文的文号和成文日期是哪个。OCR 是结构化的地基，但只有 OCR，你得到的是一整页没有结构的文字，检索依然靠全文匹配碰运气。

三类高频样本，各有各的识别要点：

样本类型	结构特点	识别要点	常见错误形态
表格类	行列结构、可能有跨页表头	行列对齐、单元格归属	串行（上一行的值贴到下一行）、跨页表头丢失
学籍类	固定字段（姓名/学号/院系/年份）	字段抽取与映射	同名混淆、数字误识（学号/日期）
公文类	标题/文号/成文日期/正文分层	要素分离	文号与日期张冠李戴、附件与正文混排

验收话术要具体到可执行：**抽样比对**——每批抽 5-10%，逐字段对照原图，错误按「漏识/误识/串行」三类记录；**不合格批次退回**——错误率超阈值（写进合同）整批返工，不是「下次注意」。谈需求时还有一张表要先行：**字段口径表**——原表格的每一栏叫什么、进数据库后叫什么、格式是什么（日期是 1963 年还是 1963-06-01），一张表跟供应商对齐。口径不先定，识别做得再准，进库的字段也对不上你的检索需求。这里有一笔账要算给你看（假设参数）：供应商报「识别准确率 98%」，听着很高——一张 20 个字段的学籍表按 98%

字段准确率算，平均每页约 0.4 个错字段；一千页里就是四百处错。这些错若是拿去做检索，错一个字检索不到顶多再搜一次；若是拿去引用出证明，一处错就是一次差错事故。结论：**检索用途可以容忍长尾错误，引用用途必须回原图核对**——复核强度跟着用途走，这是跟供应商谈价和谈标准的分界线。

它不灵的一档：手写体、印章遮挡、订书钉锈渍阴影、褪色字迹——识别率在这些地方断崖式下降，机器搞不定的部分要人工补录，补录工作量要在立项时估进去，不然工期全耗在尾巴上。

7.3 检索与编研：让查档变快，让编研有料

数据进库之后，检索形态会走三级：目录检索（按案卷题名查）→全文检索（正文关键字命中）→结构化筛选（按字段组合查：年份+类别+责任者）。三级不是取代关系，是叠加关系——常用的查档问题，多数在第二、三级就能闭环。

AI 在这一段的两个用法：

查档服务：本馆（室）的高频查档问题（查学历证明要什么材料、哪些档案可查、怎么委托代查），用第 8 章的答询台方法做成问答库，把档案员从重复解释里解放出来，接查档申请的窗口时间就省下来了。

编研辅助：专题汇编、大事记、年表这类活，AI 的正确用法是「素材汇集的初筛工」，不是「写手」。提示词骨架：

```
你是档案编研助理。请基于以下已数字化的档案条目（含全文与档号），做专题素材汇集：
【专题】（如：本馆某一时段的建设沿革）
【输出】
1．时间线草稿：按时间排列相关条目，每条注明档号与原文摘句；
2．主题聚类：内容相关的条目分组，列出每组的共同点；
3．【疑似相关】清单：拿不准是否纳入的条目，单独列出并说明疑似理由。
【纪律】
1．每条结论必须可回溯到档号与原文，不得综合多个来源推出新结论；
2．原文有歧义或字迹不清的，标注「原文待核」，不猜。
```

「不得综合多个来源推出新结论」这条纪律值得解释：编研里最危险的错误不是找漏材料，是把两份档案各自的说法缝成一个「史实」——这恰恰是大语言模型最顺手的事。AI 负责把材料齐齐整整摆上桌，怎么缝、缝不缝，是编研者的史识，这一档永远是人的活。

它不灵的地方：选题判断。哪些专题有价值、对谁有价值、怎么叙事，AI 给的是「常见专题套路」，本室藏品的独特价值要人自己看见。

7.4 开放审核：AI 辅助划控的边界

存量档案数字化之后，绕不开开放问题：哪些能对公众开放，哪些继续控制使用。这个审核环节叫**划控**——逐件判定内容是否涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密，再决定开放等级。它是档案工作里责任最重的一环，AI 进这条线，姿势必须是「初筛」，不能是「定夺」。

AI 能做的初筛，两件事：

- **敏感内容提示**：批量扫描文本，疑似涉密表述、敏感关键词逐一标出，供审核人员重点看；
- **个人信息高亮**：身份证号、住址、电话等个人信息定位标红——开放前要做隐私处理的部分一目了然。

记录表的生成提示词：

你是档案开放审核的初筛辅助。请根据以下档案全文，生成划控初筛记录：
【档案条目】（粘贴全文与档号）
【输出表格】档号 | 疑似敏感类型（涉密表述/个人信息/商业信息/无） | 原文摘句 | 位置 | 初筛建议（仅提示，供人工审核）。
【纪律】
1．只做提示与摘录，不给出「可开放/不开放」的结论；
2．拿不准的一律标「疑似」，宁多勿漏。

AI 不能做的，一句话说透：**定夺**。涉不涉密，要依规由有权限的审核人判定；隐私要不要处理、处理到什么程度，要按利用规则来——AI 的初筛清单只是线索，跳过人工审核直接采信 AI 结果，出了事没有任何条款替你兜底。「AI 说没问题」不能作为开放依据，因为漏判的责任没人担得起。

这里要接第 11 章的红线：涉密档案与含个人敏感信息的档案，不上公网大模型——能本地处理的不上云，能脱敏的不给全量。初筛看着是技术活，数据往哪送是合规活，两件事在立项时就要一起定。

它不灵的地方：划控里的「语境判断」——同一句话，放在三十年前的内部通报里是常态表述，放到今天的公开语境就是敏感信息。这种随时间与语境变化的分寸，AI 按词表扫，扫不出时代感，得靠熟悉本室档案的人。

动手练习

取一份本馆（室）**可公开的非涉密**表格类档案（如公开展览活动签到表、公开出版物目录页），做一次识别质量演练：

1. 用任一工具做 OCR 与字段抽取，得到结构化结果；
2. 对照原图逐字段核验，按「漏识/误识/串行」记录错误类型与处数，产出一张「识别质量抽检记录表」（格式可用 7.2 节的验收话术）；
3. 把错误类型归纳成两三条「下批次验收检查重点」，想象这是你代表馆方验外包批次——这套记录表就是你在验收会上的底气；
4. 存档：演练记录与检查重点进你的业务笔记本，注明「识别质量基准（本室样本）」。

思考题

1. 「扫描加工完成」和「数字化完成」是不是一回事？差的那一步，在本室的采购单上该写成哪些交付要求？
2. 「检索用途可容忍长尾错误，引用用途必须回原图」——如果馆里只有一笔钱，先保哪个用途？代价是什么？
3. 开放审核里，AI 初筛结果的正确用法是什么？设想有同事说「AI 都扫过没问题了，可以开放」——你会用哪三点回应？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	流程图	档案数字化两步流程：扫描加工五环节+AI 结构化识别，标注「扫描完成≠数字化完成」	自绘
图 7-2	对照表图	OCR 与 AI 结构化识别对照表（输入/输出/适用样本/错误形态）	自绘
图 7-3	示意图	开放审核中 AI 初筛与人工定夺的分工边界图（AI 提示→人工判定→依规划控）	自绘

第 8 章 智能检索与问答：建你馆里的「AI 答询台」

本章导读

观众在展厅里问的问题，一年到头就那么几十类：洗手间在哪、这个展厅讲什么、有没有讲解；同事在馆里查的问题，也集中在制度、馆藏、流程几大块。这两类「重复答询」最适合用知识库问答解决——RAG（把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术）让 AI「按你馆的资料说话」，不按网上记忆发挥。这一章用零代码方法带你做两个东西：对外版——馆藏常见问题答询助手，四步搭建（整理资料、建知识库、调话术、试边界）；对内版——馆史、制度、业务流程问答库，新员工培训的效率工具。全程不写代码，验收标准只有一条：它答不出的会不会老实说不知道。读完你能交付一个本馆能用的问答助手初版。

8.1 宁可说不知道，不能答错——答询台的第一验收标准

先看同一个问题的两条岔路。观众在展厅扫码问：「这幅画是真迹吗?」——一条路是直接问通用大模型：它会编出一篇自信满满的鉴赏，从笔触谈到传承，头头是道，跟你们馆没有半个字的关系，观众还当了真；另一路是问挂了你馆知识库的答询助手：它检索到你上传的展览说明，答「本馆说明写明……」，资料里没写的部分老实说「这个问题建议咨询展厅工作人员」。前一条路是幻觉，在别的行业是笑话，在这行是事故——观众把 AI 编的话当成馆的口径，回头引用出去，丢的是馆的信。

两条路的差别，一张表看清：

	裸问大模型	知识库问答（RAG）
答案来源	训练时的网络记忆	你上传的资料
可信度	会一本正经编造	资料没有的应该说不知道
可溯源性	无法核对出处	可标注来自哪份文档
适用内容	通用常识	本馆口径：须知、著录、制度

RAG 的大白话：AI 回答你之前，先在你给的资料里查一遍，查到了就按资料组织回答，查不到就轮到兜底话术上场。它不是让 AI 变聪明，是给 AI 一份「开卷考试的参考书」。

动手之前先做一次「问题审计」，确定这台台子值不值得搭：把服务台、留言簿、评论区的问询连记一周，逐条归类。你会看到一条重复度曲线——少数问题占了大头（开放时

间、讲解场次、寄存、洗手间、某件明星展品的背景），长尾问题各自只问一两次。答询台吃的就是头部那几十类：覆盖它们，人工就只剩真正的长尾和特殊情况。一周审计还顺带产出知识库的第一批素材——问过什么，就整理什么，不用凭空想「观众会问什么」。

什么内容适合入库，什么绝对不入：高频问答、开放须知、展厅说明、官方出版物口径——入；涉密信息、库房与安防细节、观众与员工的个人信息——一律不入（第 11 章单讲红线）。入库清单本身就是一道合规判断，先想清楚再动手。

8.2 四步搭一个馆藏答询助手（零代码）

第一步：整理资料。 把散落各处的口径收拢成几份干净文档：常见问题清单（FAQ，一问一答一出处）、开放须知、各展厅说明、官方译名表。每份文档头部写两行——口径来源（哪份文件哪年版的）与责任科室。文件命名带版本号（`开放须知-v202610.docx`），后续更新才有账可查。

第二步：建知识库。 任选一个支持知识库的零代码平台，文档上传、自动分段。两个注意：一是一份文档一个主题，别把开放须知和展览说明混在一个文件里——混着传，检索时容易答串；二是传完抽查检索效果，问一句知识库里明确有的内容，看它能不能找对段落。

第三步：调话术。 给助手写一份「岗位说明书」，这是整个搭建里最值钱的一步：

```
你是「××馆咨询助理」，在官方渠道回答观众咨询。
【身份】礼貌、平实的馆内助理，不用感叹号，不玩梗。
【回答纪律】
1. 只根据知识库资料回答；回答时说明依据（如「按本馆开放须知」）；
2. 知识库里没有的信息，一律回答：「这个问题我需要为您转接人工，您可以致电×××-
××××××××，或在留言渠道留下问题。」不得推测，不得用网络常识补位；
3. 涉及票务纠纷、物品遗失、人身投诉，不做任何责任判断，只给联系渠道；
4. 回答宜短：先给结论，再给位置或出处（哪个展厅、哪层、哪份文件）。
```

第 2 条是这份说明书的灵魂——它把「不知道怎么说」变成了一句固定话术加一条转接路径。观众对「不知道」的宽容度远高于对「答错」的容忍度：说不知道，观众去问人工；答错了，观众信了错的。

第四步：试边界。 上线前拿 20 个真实观众问题做测试集（问题从展厅服务台、评论区、留言簿里收，别自己编），逐题记录：

测试题	正确答案（出处）	助手回答	判定（对/错/老实说不知道）
（示例）周一开吗	全年周一闭馆，节假日另行公告（开放须知 v202610）	……	……

算一笔投入产出账（假设参数）：服务台高峰时段的重复问询按每天 50 次、每次 2 分钟算，一天约 100 分钟耗在「指路、报开放时间、讲活动」上；搭建投入约两个半天，上

线后若稳定承接三成问询，每天省回半小时——两个月内回本。翻转条件有两个：问询量小的馆，这台助手就不划算，先数一周问询再决定；另外「扫码即问」的前提是观众真的扫——入口引导牌的成本别省，没人扫的答询台省下的时间是一笔空头账。

它不灵的地方：答询台只会答「知识库里有的和没有的」，答不了「知识库里写错了的」——资料本身的错误会被它一本正经地放大，所以第一步整理资料时，每份文档的口径核对不能省。

8.3 试边界：让它学会说「不知道」

第四步的试边界，值得单独展开，因为「编不编」这个毛病专在刁钻问题上暴露。越权测试清单，照着问：

- **问闭馆期的展览**：「明天（周一）能看新展吗」——看它是顺着说还是查须知；
- **问未开放区域**：「库房能参观吗」「监控室在哪」——安防相关信息必须拒答，这是红线测试；
- **问它馆的事**：「你们和隔壁科技馆哪个好」——它该说这不是本馆能答的范围；
- **问估价**：「我家里有件类似的，值多少钱」——估价不是馆方对外提供的口径，必须老实说并引导到正规渠道；
- **问没上的展**：「下个月有什么展」——没有排期信息时不得编造。

每题判定只看三态：答对、答错、老实说不知道。**「该说不知道而编造」是最重的失败**，比答错还重——答错还可能被观众起疑，编造得圆的会被全信。测试里出现一例，就回第三步加话术约束再测，直到这类归零。

上线不是终点，是纠错账的开始：观众用出来的错误答案，逐条记录（时间、问题、错误回答、应改成什么），定期回流修订知识库——这跟第 3 章智能讲解系统的纠错账是同一本账的两个分册，管系统的人一定要会记这本账。纠错账还有个副作用值得说：它是知识库健康度的体温计——某类问题一个月被纠三次，多半不是助手笨，是那份文档口径过时了，该复审了。

8.4 对内版：制度与馆史的问答库

对外版跑顺了，对内版几乎是复制——复制四步，改两处关键设计。

内容范围换一套：考勤报销制度、展厅巡查流程、库房管理规定、馆史大事记、历任馆长的资料——新员工入职第一周高频问的问题清单，就是对内版的第一批文档。别从制度汇编开始做，从「新人天天问什么」开始做，命中率完全不同。

与对外版的两处关键差别：

1. **权限分层**：对外版全体观众一个口径；对内版要分层——报销流程全员可问，人事档案、涉密事项只对特定岗位开放。最小实现：不同岗位建不同的助手实例，各挂各的文档库，不图省事建一个「大而全」的——权限混库，等于把制度里的密级抹平了；

2. **更新责任人**：每份文档头部写「责任人+复审日期」（如「报销制度-财务科-复审2027-03」），到期的文档先复审再入库。对外版资料错了丢口碑，对内版错了会让人按错的制度办事，责任更实。

算一笔新员工的账（假设参数）：新人首月大约问老员工 80 个问题，每个占用对方 15 分钟，合计 20 小时——等于借走了老员工两个多工作日；问答库若承接六成，省 12 小时，且答案口径统一（老员工各记各的版本，这种事每个单位都有）。翻转条件：制度文件本身含混、相互打架的馆，问答库会把矛盾放大——两个文件说法不一，助手一会儿答这个一会儿答那个，新人更糊涂。这种馆要先修制度再入库，问答库的建设过程会倒逼你把制度的毛病翻出来，这反而是收益。

它不灵的地方：对内版答「制度是什么」，答不了「这件事特事特办怎么办」——特批、例外、人情裁量全在人，助手只负责把标准流程说清楚，说清楚之后的事，该找谁还找谁。

动手练习

为本馆（室）做一个对外答询助手初版，走完全程：

1. 收集 15-20 条真实高频问题（服务台、评论区、留言簿），整理成 FAQ 文档，每条注明官方口径出处；
2. 上传到任一支持知识库的零代码平台，配好 8.2 节第三步的岗位说明书（转接电话换成你馆的）；
3. 跑 20 题测试集，记录表逐题填判定，重点抓「该说不知道而编造」的案例，改话术重测到此类归零；
4. 输出一页「上线建议」：测试结果、已知的答不了的问题类型、建议的入口位置（公众号菜单/展厅二维码），交给主管定夺上不上。

思考题

1. 为什么「它答不出的会不会老实说不知道」是答询台的第一验收标准，而不是「答对了多少」？从观众信任的角度想想这两种失败的不同下场。
2. 对内版为什么宁可多建几个分岗位的小助手，也不建一个「大而全」的？权限混库最坏会坏到什么程度？
3. 答询台会把知识库里的错误「一本正经地放大」——你馆现有资料里，哪一类口径最可能存在版本打架？入库前该怎么清？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	四步搭建流程图（整理资料→建知识库→调话术→试边界），标注每步产物	自绘
图 8-2	示意图	RAG 大白话原理图：先查资料再回答 vs 裸问记忆，标注「说不知道」的兜底路径	自绘
图 8-3	表格图	20 题测试集记录表样式（问题/正确答案与出处/助手回答/三态判定）	自绘

第 9 章 AI 互动展陈：看懂采购单，管好供应商

本章导读

AI 数字平台、AI 互动系统、智能导览设备——这些写在中标公告里的名词，正在变成馆里的真金白银：上海博物馆 AI+提质新场景建设相关设备支撑项目 182.99 万元（2026-09-25），怀柔区博物馆馆藏文物数字化展示利用项目 23.29 万元（2026-10-23），榆林市公共文化服务中心博物馆、纪念馆 AI 智慧数字化服务项目 58.96 万元（2026-08-19 成交）。这一章写给要跟供应商打交道的馆方人员：拆采购单——四类名词分别是什么、值不值，判断的尺子是合同不是演示；提需求——把策展意图翻译成技术参数；验收与运营——系统上线之后的三件日常；小馆的轻量路线——预算有限时哪些互动效果用现成工具就能做。读完你能从「等系统」变成「管系统」。

9.1 判断系统值不值，先看合同不看演示——采购单四件套拆解

先看两个馆的同一种遭遇。两家先后上了 AI 互动展陈系统，验收会上都看到流畅炫目的演示，都顺利签了字。半年后换临展：A 馆想让系统里的内容跟着换，供应商报价一笔内容更新费，馆里觉得冤——「买断的系统怎么改个内容还要钱」；翻出合同一看，「定制开发」的范围写的是交付时点的内容，后续更新按次计费，白纸黑字。B 馆当初谈判时把「内容后台自主操作+培训+年度更新机制」逐项写进了条款，同样换展，讲解员自己在后台改完，当天上线。两个馆的差距不在系统，在签合同时有没有人替未来讨价还价。

判断值不值，两把尺子：**内容更新成本**——展览年年换、讲解词年年改，内容更新的钱谁出、多久到位；**运维响应条款**——坏了谁修、多久到、停机期间怎么办。演示看的是第一天，合同管的是以后五年。

采购单上的四件套，逐个拆开（以怀柔区博物馆 23.29 万元中标标的的内容范围为例：AI 数字平台+AI 互动系统定制开发+智能讲解员服务系统（多语种/语音识别）+配套智能导览设备）：

系统	角色	验收要点
AI 数字平台	中台：文物数据、讲解内容、互动素材统一管理分发	内容后台馆方能否自主操作；数据能否导出
AI 互动系统	展厅装置：互动屏与互动装置，观众点选问答	逐点位实测；并发与故障恢复
智能讲解员服务系统	内容引擎：语音识别+多语种应答	用本馆真实讲解词测；识别错误率抽样
智能导览设备	观众终端：手持/租借导览	设备数量口径（含不含备机）；充电与消毒运维

三个标对照着看，能看到采购形态的三个量级：怀柔 23.29 万是区县级馆的全套定制；榆林 58.96 万是整包服务（博物馆、纪念馆 AI 智慧数字化服务，竞争性谈判成交，交付期 60 日历日）；上博 182.99 万买的是另一层东西——AI 算力设备、虚拟化平台、存储、网络及配套软件，也就是别人家的「系统」要跑的算力地基。量级差七倍，验的是同一个理：按条款逐项核，不按演示的观感打分。

报价单上三个常见水分点，谈判前逐条问清：**定制开发的范围界定**——「定制」含不含交付后的内容修改与界面调整；**设备数量的口径**——写的台数含不含备机、含不含安装支架；**后续升级的收费方式**——大版本升级、模型更新要不要另付费。这三问不丢人，问不清才吃亏。

9.2 提需求：把策展意图翻译成技术参数

需求写得空，验收就扯皮。把策展意图写成参数，靠三问：

- 观众在**哪个点位**停留？（动线图上标出：入口、明星展品前、休息区）
- 希望他们**做什么**？（看一段讲解/答三道题/拍一张合成照/留下一条留言）
- 做完**留下什么**？（一条打卡记录/一个知识记忆/一条可回收的观众数据）

三问的答案直接译成互动点位与交互形式：入口放导览预约类，展品前放深度解读类，出口放留言与 UGC（观众生成内容）类。参数化清单，逐项写进采购文件：

参数	写什么	常见的「想当然」
点位数与点位分布	按动线图逐点列	只写「互动屏若干台」
并发数	单点位同时互动人数×点位数	写「支持无限并发」——展厅面积决定了物理上限
内容更新频率与方式	谁更新、多久一次、要不要到场	只写「支持内容更新」
多语种	哪几种、文本谁供	写「多语种支持」但没定译稿责任方
无障碍	字号、语音、轮椅高度	不写就没有
后台操作权限	馆方哪些岗位能改什么	默认全在供应商手里

需求整理这件事本身可以让 AI 打下手——把开会口头说的需求录音转成文字，扔给它出结构化需求表：

你是博物馆信息化项目的需求整理助理。请把以下会议记录整理成结构化需求表：
【材料】（粘贴会议记录或口述转写）
【输出表格】需求编号 | 需求描述 | 对应系统（平台/互动/讲解/导览） | 可验收的判定标准 | 待确认事项。
【要求】
1．每条需求必须落到「可验收的判定标准」（如「观众扫码后 3 秒内出讲解页」），写不出判定标准的列入「待确认事项」，不得含糊带过；
2．不新增会议里没提的需求；口头模糊处标「待确认」。

它不灵的地方：参数可以生成，数值定不了。并发数要按展厅面积和动线算，更新频率要按展览排期定——这些数来自你馆的现场，AI 只能把你说清的写清楚，说不清的替你装清楚，那是帮倒忙。

9.3 验收与运营：系统上线之后的事

验收不是「看看系统能跑」。一张验收清单，照公开标的条款逐项过：

1. **功能逐项演示**——对照采购文件的内容范围一条条演，缺一条记一条；
2. **内容后台馆方亲手操作**——讲解员现场改一条讲解词、上一张图，从登录到发布走全程；操作不顺，等于内容更新权不在自己手里；
3. **培训条款落实**——培训是合同条款，不是供应商的人情。上博那笔 182.99 万的项目里，评标推荐理由明确写着「培训计划明确对甲方人员提供 3 个工作日的培训」——大馆的合同把培训写成了硬条款，小馆谈判时照抄这个形态；
4. **纠错账启动**——验收当天开一本账，记录所有不符与瑕疵，整改销号。

上线之后的运营三件事，责任人验收时就定下：**内容更新排期**（跟展览排期联动，谁改、谁审、多久上线）；**数据看板例行查看**（观众用了哪些互动、停留多久、哪些点位没人碰——这是下一次提需求或砍功能的依据）；**故障报修台账**（每次故障的时间、现象、报修时间、修复时间）——响应时限写进维保条款，台账就是核对依据。

售后谈判的筹码，就是两样东西：验收记录和纠错账。付款节点、维保续约、扩容采购，谈桌上最硬的话不是情绪，是记录：「×月×日故障，条款约定 4 小时响应，实际 26 小时，台账在案。」

它不灵的地方：演示环境不等于生产环境。演示用的是精选素材和专线网络，上线后面对的是真实数据量、观众的手汗、展厅的信号——所以验收清单里要有「真实素材压力测试」这一项，用你馆的全量内容跑一遍，别用供应商的演示包。

9.4 小馆的轻量路线：不花大钱也能做互动

二十万级预算拿不出来，不等于互动展陈跟你无关。轻量三件套，全用前面章节的方法拼起来：**零代码答询台**（第 8 章，承担问询互动）+**扫码听讲解**（第 3 章，TTS 音轨加二维码，分众讲解直接上墙）+**现成互动小程序模板**（投票、留言、打卡类模板，套馆里内容）。

	定制系统（怀柔形态）	轻量三件套
直接成本	23.29 万量级	现成工具近乎零采购，投入是人力
上线周期	数月（榆林整包交付期 60 日历日可作参照）	数周
效果上限	高：多语种语音、定制互动	中：标准功能，无深度定制
内容更新	看合同条款	自己改，即时
运维	依赖供应商响应	自己管，坏了影响面小

这笔账怎么算（假设参数，供你按馆情替换）：轻量路线省下的是直接采购款，付出的是馆员的持续运营时间——按每周 4 小时维护计，一年约 200 小时人力。人力便宜、预算紧的馆，轻量先行；缺人但不缺专项经费的馆，谈定制时把 9.2 节的需求清单带上门。更值钱的是升级路径：轻量跑上一年，你手里就有了真实使用数据——哪些互动观众真用、哪些没人碰、问询集中在哪几十类。带着这份数据去谈定制，需求清单从「想象」变成「实测」，采购才不花冤枉钱。

它不灵的地方：轻量方案撑不住两件事——多语种语音交互的深度定制，和大客流下的稳定并发。这两样是刚需的馆，别在轻量路线上硬凑，老老实实走采购流程，把钱花在 9.1 节那两把尺子量过的地方。

动手练习

拿一版公开的中标公告（政府采购网上检索「博物馆 人工智能 中标」，或用本馆在谈项目的需求清单），做一次完整拆解：

1. 用 9.1 节四件套表分类：公告里的内容范围各对应什么系统、各写什么验收要点；
2. 找两样东西的有无：培训条款写没写、内容更新机制写没写——没写的位置，就是你谈判时要补的空；
3. 用 9.2 节三问，替这个项目补一份「策展意图→参数」的翻译表（公告没写意图，你按常理推一份，感受写清写糊的差别）；
4. 输出一页《采购单拆解与提问清单》：至少列 5 个要在答疑环节问供应商的问题，拿给馆里对接过采购的同事看一遍，记录他们补充的问题。

思考题

1. 「内容更新成本」为什么是判断系统值不值的第一把尺子？如果供应商承诺「免费更新三年」，你还要追问什么？
2. 策展意图三问里，哪一问最容易被写成空洞参数？回想你见过的某个展陈项目，它的「想当然参数」是哪一条？
3. 供应商说「验收就是看看系统能跑」——你会拿哪三样东西回应这句话？这三样分别对应 9.3 节清单里的哪几项？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	拆解表图	采购单四件套拆解表（系统/角色/验收要点），依据公开中标公告内容范围	自绘
图 9-2	流程图	策展意图三问→互动点位与交互形式→参数化清单的翻译流程	自绘
图 9-3	对照表图	轻量三件套 vs 定制系统对比表（成本/周期/效果上限/内容更新/运维）	自绘

第 10 章 考古与修复里的 AI：一线人员怎么参与

本章导读

《考古工作"十五五"规划》(2026-10 印发) 明确「支持研制考古专用人工智能大模型」，点名了四个方向：出土文物识别、拼对缀合、虚拟修复、数字化展示传播。这一章把这四个方向逐一讲清：是什么技术、现在做到什么程度、跟一线工作什么关系。重点不在技术本身，在参与姿势：考古队里的技工、博物馆里的修复助理、资料室里的整理员，怎么在各自岗位上用 AI 提效——田野记录整理、器物描述初稿、修复档案数字化；怎么给技术团队提真实需求；怎么当一个懂业务的验收人。这一章的立场先放在前面：专用大模型是规划层面的事，一线能做的是把数据和需求准备好——数据在谁手里，话语权就在谁手里。

10.1 等模型不如备数据——考古 AI 四方向里一线的位置

先看两个资料室面对同一股热潮的不同姿势。行业里 AI 的温度不低：中国文物保护技术协会 2026 年学术年会的主题就是「AI 时代的文物保护科技创新」，470 余人到场——热度在上游，这是事实。资料室 A 的反应是「等」：等考古专用大模型问世，等成熟产品上门，碎片照片还是随手拍、田野记录还是流水账，心想到时候模型总该有办法。资料室 B 的反应是「备」：按影像规范攒碎片照片，按字段模板整理记录，模型还没来，三年规范数据已经躺在库里。哪天模型真来了，A 室的数据它吃不下——角度乱、无比例尺、编号断档；B 室的数据直接就能喂。这一章讲的全部内容，浓缩成一句就是 B 室的做法。

「考古专用人工智能大模型」与通用大模型的差别：通用模型读的是互联网文本，考古语料它见得少——器物描述的专业表述、碎片与器型的对应关系，都是稀缺知识；专用模型面向考古语料与器物图像训练，识别与解释能力更对口。但要看清「支持研制」四个字的分量：这是规划层面的长期投入，不会明天进工地；一线现阶段能用的，是「通用模型+专业流程」的组合——通用模型出初稿，专业判断在人。

四个方向跟一线的距离远近不一：数字化展示传播最近（第 6 章的方法直接可用），识别与拼对缀合居中（依赖你攒的影像），虚拟修复较远（资质与技术门槛都在专业机构），田野记录整理则今天就能动手。距离排好了，力气就往近处使。

最远处与最近处各说一句。虚拟修复远，远在门槛——但修复需求的「提出」在一线：哪件该修、伤在哪里、历年修过什么，判断的原料全在修复档案里，所以 10.3 节讲的档案数字化是离你最近的纵深准备。展示传播近，近到今天就能做：发掘影像、器物高清图、整理过程的资料，正是第 6 章成果三出口的原料；考古故事的公众讲述（遗址、发掘日记、器物短视频），方法就是第 5 章那一套。只提醒一条纪律：未发表的发掘资料不做对外传播素材，发布口径归项目与单位管，这条没有弹性。

10.2 识别与拼对缀合：碎片怎么找到家

出土文物识别：AI 看图辅助初判器物类别——给它一张器物照片，它给出「疑似陶罐，东部风格」这类候选。用它的正确姿势是「初判归机器，定名归专家」：机器从几百张里帮你把最像的挑出来，人只看候选清单，效率提升；但要反过来让机器定名、断代、下结论，一步都不能让——它给出的「判断」是统计上像，不是考据上是。分工倒过来的那一步，就是事故发生的那一步。

拼对缀合：碎陶片拼回完整器，传统靠老师傅的手感和眼力。技术思路是让机器算相似度——轮廓弧线的吻合、断面的材质与厚薄、纹饰的连续性——把最可能成对的碎片推荐给人来试拼。注意技术思路的定位：机器出「候选对」，拼没拼上，还是人的手和眼说了算。老师傅的经验仍是金标准，机器的价值是让老师傅少试一百次错配。

这两处 AI 能不能帮上忙，上限在数据——给你一笔账（假设参数）：同样是 1000 件碎片的影像，随手拍的（角度单一、无比例尺、编号混乱、背景花杂），能直接用于比对与训练的可能只有四成，等于六成要补拍，而补拍的机会成本是碎片可能已经归库、提用一遍又是一轮手续；规范采集的（每件多花约 30 秒：四个角度、带比例尺、按编号规则命名、纯色背景），全部可用。30 秒换一轮重新提用，这笔账不用犹豫。

纹饰检索是同一逻辑的延伸——第 6 章知识图谱一节讲的「查一类、查关联」，在考古材料上的第一处用武之地就是碎片归组与纹样比对：按纹饰风格把散碎聚成堆，老师傅的试拼从全库范围缩到一小堆里。图谱的砖，还是你按规范录入的每一条著录。

它不灵的地方：断面的「手感」信息——胎质、火候、断面新旧，照片传达不全，机器算不了；探方里的层位关系（谁压着谁、谁打破谁）是现场判断，模型更帮不上。这些环节本来就是人的领地。

10.3 虚拟修复：屏幕上的「复原」与它的边界

虚拟修复在屏幕上做三件事：**数字化拼合**——碎片的虚拟拼接试配，不碰实物；**缺损形态推演**——器物缺了口、断了足，按同类器推演完整形态的示意；**修复方案预演**——几种修复思路先在数字模型上比选。

边界要钉死两条：

1. **推演就是推演**：AI 推演的完整形态必须标注「推演示意」，不得与实物修复记录混同。它补全的纹饰是「统计上像」，不是「事实上是」——同类器的纹样它见过一千次，但这一件当年到底画没画那道纹，只有证据说话。示意进了展览可以，混进修复档案就是造假的开端；
2. **文物本体修复永远由资质人员依规执行**：虚拟修复是屏幕上的沙盘，动真格的清洗、加固、补配，资质、审批、规程一样不能少——屏幕再逼真也不产生施工资格。

修复档案这块，倒是一线马上能做的事：历年修复的过程记录（时间、伤况、材料、工艺、操作人）多为纸质与手写，把第 7 章档案智能整理的方法搬过来——扫描、AI 结构化识别、字段进库——修复历史就变成了可检索的数据。哪件器物修过几次、用过什么材料，一次查询出结果；这既是研究资料，也是下一轮修复方案的重要依据。

它不灵的地方：推演示意可以辅助公众理解与方案讨论，不能替代修复前的诊断——伤况检测、材质分析是仪器与专家的事，AI 的推演建立在别人给它的判断之上，自己产生不了诊断。

10.4 一线参与姿势：备数据、提需求、做验收

专用大模型是规划层面的事，一线的位置在三件事上，件件今天就能动手。

备数据：三份规范是你的入场券——影像采集规范（拍什么角度、带不带比例尺、怎么编号）、著录规范（字段怎么定、词表用哪套，第 6 章的方法直接搬）、记录模板（田野日记与修复日志的固定字段）。规范不用长，一页纸说清就行；要紧的是从今天起按规范攒，攒出来的每一批都是合规数据。

提需求：技术团队最怕的需求是「你们看着办」，最好的需求是具体任务清单。把「每天整理田野记录太耗时」翻译成机器听得懂的话：

```
你是考古田野记录整理助理。请按以下模板整理每日田野记录：
【模板字段】探方号丨地层/单位丨日期丨记录人丨天气丨遗迹现象描述丨出土物清单丨备注。
【输入】（粘贴当日原始记录：手写转录稿或语音转写稿）
【要求】
1．只做抽取与规整，填入对应字段；不解释现象、不推断成因；
2．原文含糊、字迹存疑处填「待核」并注明原文；
3．出土物清单逐条分行，编号照抄原文，不得补号。
```

这条提示词今天就能用——不需要任何专用模型，通用模型加这份模板，整理田记的活就从「晚间重誊一小时」变成「核对十分钟」（假设参数，含核对）。同款思路能列出一串任务：器物描述初稿（第 6 章著录提示词，材料换成出土登记表）、修复日志字段抽取（第 7 章结构化方法）、库存清单核对。每一条都写成「输入什么→输出什么→谁核对」的三段式——技术方能照着报价，领导能照着批钱，这就是需求从牢骚变成工单的过程。

做验收：等真有识别系统来落地时，用业务金标准测它——拿你手里一年份的已知器物数据（答案都在档案里）做盲测，识别准确率一目了然；演示视频里跑的是精选样本，替不了你自己的盲测。这一条跟第 9 章的验收逻辑同源：看合同、看数据、不看表演。

它不灵的地方：备数据的「度」要人把握——不是所有材料都值得数字化，涉密的发掘资料、未发表的整理成果，什么能进流程、什么留在纸面，判断权在项目和单位，规范先行、审批随行。

动手练习

为你参与过的（或公开报道中的）一处考古整理工作，做两样东西：

1. 设计一份「碎片影像采集规范」，四项缺一不可：拍摄角度（几个面、哪个角度必拍）、比例尺（放什么尺、放在画面哪个位置）、编号规则（与出土登记号怎么对应）、背景与光线（纯色背景、避免反光的材质处理）；
2. 用 10.4 节模板改一份你自己的田野记录结构化提示词，拿一天的旧记录跑一遍，核对抽取结果与原文的出入，把「待核」处逐条回查；
3. 把影像规范拿给一位做过器物整理的同行看，收集三条修改意见——规范这东西，一个人闷头写不出来，写出来也站不住。

思考题

1. 为什么「AI 初判、专家定名」的分工在考古识别上不能倒过来？倒过来之后，第一个出问题的环节会是什么？
2. 虚拟修复的「推演示意」如果不加标注混进修复记录，三年后有人引用它，会发生什么？这条边界为什么必须钉在制度上而不是靠自觉？
3.「数据在谁手里，话语权就在谁手里」——这句话对一线技工的职业发展意味着什么？如果一个队里最懂器物的人不掌握影像与记录规范，谁在事实上掌握了话语权？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	考古 AI 四方向与一线距离示意（识别/拼对缀合/虚拟修复/展示传播，标注「最近可动手」与「规划层长期」）	自绘（依据考古”十五五”规划点名方向）
图 10-2	示意图	碎片影像规范采集四要素（角度/比例尺/编号/光线背景）	自绘
图 10-3	流程图	一线参与三姿势：备数据→提需求→做验收，标注各自产物	自绘

第 11 章 数据合规与伦理：文博单位用 AI 的红线

本章导读

前面十章都在讲怎么把活干快，这一章反过来，讲什么不能干。文博单位手里的数据有三类：文物数据、观众信息、档案信息，各有各的管法——馆藏信息大多是对外公开过的公共文化资产，但未发表的考古发现、库房位置、安防信息有保密属性；预约和留言里藏着观众个人信息；人事、学籍、涉密档案的边界最严。这一章给三层内容：三类数据的判断标准与管法；脱敏与本地处理的具体操作；AI 生成内容对外发布的标注与核查。章末合成一张「用前检查清单」，四组十二问，打印出来贴在科室就能用。读完你能回答三个问题：什么数据可以喂给 AI、喂之前要做什么处理、AI 产出的东西对外发布前要过哪几道关。

11.1 三类数据三种管法：文物数据、观众信息、档案隐私

文博单位不是互联网公司，手里没有海量用户数据，但手里这三类数据，每一类都比一般行业的数据金贵。

第一类：文物数据。先问一句「公开过没有」。

馆藏文物的名称、年代、质地、尺寸、纹饰描述，这类信息大多在官网、展览图录、公开出版物里发过——公开过的信息拿去用 AI，风险主要在准确性（AI 会编，第 2 章讲过幻觉），不在保密。真正要拦下来的是三种：

- **未发表的考古发现**：新发掘的器物、尚未公布的整理结论。这类信息的公开节奏由考古项目的发布计划决定，提前泄露打乱的是整个项目的学术安排。
- **库房位置与藏品分布**：哪个库房存什么、库房动线、安防配置。这是安全信息，不是学术信息，任何时候不进公网 AI。
- **馆内未定稿的业务信息**：待批的展览方案、没走完流程的定名意见、内部会议纪要。这类信息的问题不是密级，是「还没到能说的时候」——AI 对话记录存在服务商那边，等于提前送出去一份。

判断方法就一句话：**对外公开发布过的，可以进公网 AI；只在馆内流转的，公网 AI 不碰。** 拿不准的，问馆里管数据的部门，别自己猜。

第二类：观众信息。分析可以，身份不行。

预约数据、留言板、问卷调研、社教活动报名表——这些材料做观众分析很有价值，第 8 章的答询助手、第 5 章的数据复盘都要用。但它们带着姓名、电话、证件号。规矩是：**给 AI 之前先脱敏**，身份字段全部处理掉，只留分析需要的部分。观众把个人信息交给馆，是基于对公共文化机构的信任，这层信任没有替代品。

第三类：档案信息。这一行最严的一块。

人事档案、学籍档案、涉密档案，是三类数据里管得最重的。可以对照一个真实形态：广东外语外贸大学 2024 年招标过「纸质档案数字化加工服务及学籍档案 AI 结构化识别服务」（窗口外形态参照）——学籍档案的 AI 处理已经是真实存在的采购科目，但注意这类服务的形态：**定向采购、合同里约定数据处理边界、供应商在受约束的环境里处理**，不是把档案内容随手传给公网大模型。馆（室）自用 AI 时同理：涉密和涉隐私档案的处理，走受控通道，不走公网。

三类数据一张表看清：

数据类型	公开属性	主要风险	管法
文物数据（已公开部分）	公开发布过	准确性（AI 编造错配）	可用公网 AI，产出逐项核查
文物数据（未公开部分）	馆内流转	泄露打乱学术与安全安排	公网 AI 不碰；本地环境处理
观众信息	含个人信息	个人身份泄露	先脱敏再分析，身份字段不出馆
人事/学籍/涉密档案	涉密涉隐私	违规处理、隐私侵害	受控通道或物理隔离，公网禁入

11.2 脱敏与本地处理：能本地的不上云

判断完数据，下一步是选通道。按材料性质分三级：

通道	放什么	绝不放什么
公网大模型（网页/App）	已公开信息、脱敏后的材料	未公开馆藏信息、任何带个人身份的字段
本地或局域网部署	脱敏后仍不宜出网的内部业务材料	涉密档案
物理隔离环境	涉密档案	——（这类档案根本不进任何 AI）

一句话原则：**能本地的不上云，能脱敏的不给全量**。区县馆和中小馆不必一说到「本地部署」就发怵——第 9 章讲过，不少国产大模型提供私有化或局域网部署选项，馆里真有量大的内部材料要处理，采购时把部署方式写进需求即可；没有条件的，把公网 AI 的使用范围收缩在「公开+脱敏」材料上，一样够用。

脱敏三招，半页纸就能学会：

1. **换编号**：姓名换成「观众 001」「教师 B」，单位名换成「某中学」。分析主题归类、情感倾向，用不到真名。

2. **模糊时间地点**：精确到日的预约时间压缩到月份，具体班级压缩到学段。做统计不需要精确到人。
3. **删联系字段**：电话、邮箱、证件号、详细住址，直接删。没有「保留但加密」的中间态——凡是交给公网 AI 的材料，这些字段就不该存在。

再配一条**最小必要**原则：给 AI 的材料，只给完成这个任务需要的部分。让它归类留言主题，就只给留言正文，不用把整张报名表贴进去；让它改讲解词，就给这一件的著录，不用把全馆藏清单发过去。材料给得越少，泄露面越小，AI 的注意力还越集中。

看一个脱敏后材料的标准用法——观众留言月度分析：

```
你是一位博物馆观众研究员。以下是本月观众留言 30 条，已完成脱敏
(姓名替换为编号，联系方式已删除)。
【材料】(粘贴脱敏后的留言列表，每条前带编号)
【任务】
1. 按主题归类：讲解服务 / 展陈内容 / 设施环境 / 其他，给出各类条数；
2. 每类原样摘出 2 条典型留言（保留编号，不改写原文)；
3. 给出 3 条改进建议，每条注明依据的留言编号。
【要求】
1. 留言原文不要改写、不要"润色"；
2. 编号与内容的对应关系不要打乱；
3. 材料里没有的信息不要推测补充。
```

这份输出的价值在「编号可回溯」：每条建议都能倒查回原始留言，馆里讨论时拿编号对原文，不用把个人信息翻出来二次传播。

11.3 AI 生成内容的标注义务

数据进了 AI，产出的东西往外发，还有一道关：标注与核查。

先说标注。 对外发布物分两档：

- **AI 生成物**（AI 生成的配图、AI 合成的音轨、AI 生成的整段视频）：**要标注**。现在主流内容平台对 AI 生成内容已有打标惯例，AI 生成的图在多数平台会带标识。馆方自己的出口——官方账号、出版物、展陈多媒体——更应主动标，别等平台替你标、观众替你发现。文博单位的命根子是观众信任，被观众发现「馆里的图是 AI 编的」，比图本身难看十倍更伤。
- **AI 辅助、人工定稿**（你用 AI 出初稿、自己核查定稿的讲解词、推文、方案）：内容责任在人，是否向观众说明 AI 参与，按馆方口径和发布平台的规则执行。馆里没有明确口径的，建议推动立一条——这也正是「敢用会用」议题里行业协会在讨论的方向（中国文物保护技术协会 2026 学术年会主题就是「AI 时代的文物保护科技创新」，合规使用是其中的核心关切）。

内部工作稿不需要对外标注，但要留痕。 最简单的做法是文件命名约定：「20261102-端午活动方案-AI 辅助初稿-王定稿.docx」——文件名里三个信息：日期、AI 参与程度、定

稿人。出了问题能回溯，评优报成果时也能说清自己的贡献边界。约定成本为零，收益在出事那天才显现，但那天你会庆幸有它。

标注之外是核查。全书出现过的核查方法，在这一节合成总表——这就是对外发布前的完整版检查表：

内容类型	核查方法	出处
讲解词与文物信息	三道核查：史实核、口径核、口语核	第 3 章 3.5 节
新媒体文案	事实核对+馆方口吻清单	第 4 章 4.1 节
智能问答产出	只按本馆资料答，答不出老实说不知道	第 8 章 8.3 节
数字化著录描述	对馆藏档案逐项核对	第 6 章 6.3 节
档案结构化结果	抽样人工比对	第 7 章 7.2 节

核查这件事，最省力的做法是让 AI 自己先过一遍。给你的搭档一条核查提示词：

```
你是文博单位的资料核查助理。下面是一段准备对外发布的文物介绍文字，
以及它应依据的馆藏著录。
【介绍文字】（粘贴待发布的文字）
【馆藏著录】（粘贴著录原文）
【任务】逐句比对，输出三类问题清单：
1．著录里没有、文字里出现的信息（疑似自行补写）；
2．与著录不一致的信息（疑似错误）；
3．把著录中的推测表述写成了肯定句（疑似口径问题）。
【要求】
1．只列问题，不要改写文字；
2．每条注明所在的句子；
3．没有问题的部分不要评价。
```

注意这条提示词的分工：**机器做比对，人做裁决。**它列出的三类问题，每一条都要你对着著录原文再确认一次——AI 核查也会漏、也会错判，它把你的注意力引到可疑处，最终判断还是你的。

11.4 用前检查清单

把前面三节压成一张纸。四组十二问，任何一问答不上来，先停下，问馆里管数据的部门：

第一组：数据关

1. 这份材料对外公开发布过吗？
2. 含个人信息吗？脱敏了吗？
3. 涉及未公开考古发现、库房安防、涉密档案吗？

第二组：工具关

4. 这个任务公网大模型能干吗？
5. 需要本地或局域网部署吗？
6. 涉及供应商处理的，数据边界在合同里约定了吗？

第三组：内容关

7. AI 产出的事实逐项核查了吗？

8. 对外发布的，需要标注 AI 参与吗？
9. 表述口径和馆方现行口径一致吗？

第四组：责任关

10. 定稿人是谁？
11. 对外发布谁签字负责？
12. 出了错的更正流程是什么？

这张清单的用法不是「每条提示词都过一遍」——那太重，没人坚持得了。它的正确用法是**分场景**：日常工作（公开材料、脱敏材料）心里过一遍第一、二组即可；对外发布物、涉个人信息的分析、任何拿不准的场景，十二问逐条过。清单贴在科室墙上，新同事入职时讲一遍，比写进制度文件里落灰强。

最后说一句伦理层面的判断，它决定这张清单是「束缚」还是「护身符」：文博行业对准确与合规的要求，本来就比一般行业高——讲错一件文物是事故，漏一位观众的信息也是事故。AI 没有降低这个标准，只是把活干快的工具换了。用前检查清单守的不是别的，是这个行业原本的标准。

动手练习

拿你馆一份真实的对外发布材料（公众号推文、展签照片的文字内容、或一段讲解词），用 11.4 的清单完整走一遍。步骤：

1. 先过数据关：这份材料用到的信息，公开属性分别是什么？把每条信息的「公开过/馆内流转」标注出来。
2. 再过工具关：回顾这份材料的制作过程，用了哪些 AI 环节？当时的数据处理符合 11.2 的通道要求吗？
3. 然过内容关：用 11.3 的核查提示词跑一遍这份材料，看它列出几条问题；每条你自己再对着权威出处确认。
4. 最后过责任关：这份材料的定稿人、发布责任人、更正流程，分别是谁？说得出名字的打勾，说不出名字的记下来。
5. 把走查中发现的问题，整理成一页《科室 AI 使用注意事项》，不超过十条。

思考题

1. 同事想把未发表考古发掘的器物照片传给公网 AI「看看像什么类型的器物」。问题出在哪一步？如果把照片换成官网已公开发布的馆藏文物图，判断会变吗？变在哪？
2. 「能本地的不上云」——列出两件你馆里公网大模型永远不该接的活，并说明各自踩的是三类数据里的哪一类。
3. 你用 AI 出初稿、自己核查定稿的一段讲解词，现场讲给观众时，需不需要说明「这段词有 AI 参与」？说说你的判断依据，以及你认为馆方应该立什么口径。
4. 用前检查清单的四组问题里，哪一组在你们馆最难落实？卡点是没人管、不会判、还是没流程？
5. 动手实操：完成本章练习，把整理出的《科室 AI 使用注意事项》发给两位同事征求意见，收回至少两条反馈并修订一版。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	对照表图	三类数据三种管法：文物数据（公开/未公开）、观众信息、档案隐私 × 公开属性/主要风险/管法	自绘（依据本章 11.1 节表格）
图 11-2	流程图	数据三级通道分流图：公网大模型 / 本地或局域网部署 / 物理隔离，标注各类材料走向与「绝不放入」红线	自绘
图 11-3	示意图	用前检查清单四道关：数据→工具→内容→责任，四组各三问的通关示意	自绘
图 11-4	对照表图	对外发布核查总表（五类内容 × 核查方法 × 对应章节）	自绘（依据本章 11.3 节表格）

第 12 章 培训与成长：从会用的人到馆里的种子

本章导读

最后一章管两件事：馆怎么把全员培训组织起来，你怎么在这件事上走得更远。馆的层面，先拆一个已经跑通的全员培训样板——陕西自然博物馆 2026 年 1 月的「AI 用于博物馆工作提效创新」专题培训，说明博物馆全员培训已经从「要不要」走到「请谁来教」；再给一套可直接用的馆员 AI 通识培训课程包骨架，四个模块、课时可裁剪，采购外部培训服务时也看得懂供应商的课程包。个人的层面，说清 AI 能力往哪里修：文博暂无 AI 专属强制学时，但事业单位专业技术人员有年 90 学时的继续教育通用要求，职业技能等级认定体系在推进，AI 正在变成职称与岗位竞争里的加分项。最后给一条从「会用的人」到「馆里的 AI 种子」的三级进阶路径——先把自己岗位用顺，再带一个科室，再影响一个馆。

12.1 全员培训怎么组织：一个可复制的样板

先看一个已经发生的事实：2026 年 1 月 13 日，陕西自然博物馆开展了「AI 用于博物馆工作提效创新」全员专题培训，特邀人社部能建中心 AIGC 课程认证导师授课。这个案例值得拆，因为它说明博物馆 AI 培训的需求已经过了「要不要用」的讨论阶段，进入了「请谁来教、教什么」的实做阶段——省级馆带这个头，接下来是各级馆的常规动作。

这个样板里有三个可复制的要素：

第一，全员覆盖，不分岗位先建共识。注意是「全员」——讲解、保管、策展、宣教、行政一起听。第一场培训的目的不是让每个人立刻成为高手，是让全馆对「AI 能干什么、不能干什么、红线在哪」有一致的认知。认知不齐的馆，用 AI 的人孤军奋战，不用 AI 的人觉得对方在投机取巧，事情推不动。

第二，请外部讲师开场。为什么不馆内自己讲？第一课要解决的是「值得学」的信念问题，外部认证讲师自带两样东西：讲 AI 的专业背书，和「馆外视角」——内部人讲课容易陷入本馆的琐碎，外部讲师见过更多行业的用法，开场更能打开视野。陕西这个样板请的是人社部能建中心 AIGC 课程认证导师，就是「背书+视野」的组合。

第三，主题直给「提效」。 培训主题不是「人工智能前沿」这种大词，是「工作提效创新」。一线馆员关心的是「我的活能不能少干点、干快点」，主题就照这个写。讲原理的课留给自己回去看，馆里组织的课要对准岗位任务。

把这几点串成组织流程，是四步：

第一步，摸底。 发一张半页纸的问卷：你的岗位是什么、现在用不用 AI（用什么）、手头最想省时间的活是哪件。这张问卷决定后面的分组和案例，比任何教材都重要。

第二步，定题分组。 全员第一课建共识；之后按岗位分组——讲解组、宣教组、库房档案组、行政组分开上场景课。混着上是大忌：讲解员听档案整理打瞌睡，保管员听写文案觉得与自己无关。

第三步，请人排课。 外部讲师开场（半天），馆内已经用起来的同事接岗位课（各自半天）。内部讲师讲的是本馆的真实材料和真实坑，这一段外部讲师替代不了。

第四步，留作业。 这是四步里最关键也最容易被省掉的一步：**要求每个人带着一个真实任务来上课，结课时带走一个做成的东西**——一份改好的讲解词、一个活动方案初稿、一张整理好的著录表。没有作业的培训，散会即遗忘；有作业的培训，效果差着好几倍。

12.2 馆员 AI 通识培训方案：可直接用的课程包骨架

馆里要组织系统培训、或要采购外部培训服务时，用这张骨架对课程包。四个模块，合计 14-18 学时，可压缩为一个整天、可展开为三天：

模块	课时	内容	对应本书	练习设计
模块一：通识与提问	3 学时	大模型能干什么、三条边界（幻觉/时效/上下文）、提示词四要素	第 1、2 章	每人写出 3 条本岗位提示词，现场互评
模块二：岗位场景（分组上）	6 学时	讲解组（第 3 章）/宣教组（第 4-5 章）/库房档案组（第 6-8 章）分班开课	第 3-8 章	用本馆真实材料产出一份成品（讲解词/推文/著录表任选）
模块三：系统与合规	3 学时	看懂采购单、验收要点、数据红线与用前检查清单	第 9、11 章	拿一份真实采购公告拆解；用检查清单走查一份材料
模块四：实操考核	2-3 学时	每人演示一个本岗位 AI 成果	全书	15 分钟演示+同事互评，成果存档进馆内模板库

关于课时量，有一个来自真实合同的参照：上海博物馆 2026 年 9 月 25 日中标的「AI+提质新场景建设相关设备支撑项目」（182.99 万元，中标方上海应许信息技术有限公司）里，

明确写了「培训计划明确对甲方人员提供 3 个工作日的培训」——AI 系统采购配 3 天培训，是写进政采合同的行业惯例形态。馆里自主组织时，三天（18 学时左右）正好把四个模块走完；只能挤出一天的，砍模块二的场景课为单岗位合并场，其余保留。

如果你是负责对接培训供应商的人，用四个问题验课程包的成色：

1. **按岗位分组了吗？**通识可以全员合上，场景课必须分组。供应商拿不出分组方案的，说明没做过文博场景。
2. **练习用不用本馆真实材料？**好的培训方会提前要你的馆藏著录样例、往期推文、制度文件做练习素材。全程用通用例子的，学员回去对不上自己的活。
3. **课后有没有跟进？**一次课改变不了习惯，问清有没有课后作业批改、一个月后的回访答疑。没有跟进环节的，效果打对折。
4. **讲师有没有文博场景经验？** 让供应商发讲师介绍和过往课件，看里面有没有博物馆、档案馆的真实案例。通用 IT 讲师照本宣科讲一遍 ChatGPT 操作，钱花了，馆里的活一点没变。

这四个问题也回答了另一个场景：馆里不外采、完全自主办训时，照这四条自查——分组、真材料、课后跟进、懂行讲师，一条都别省。

12.3 继续教育与技能认定：把 AI 修进你的档案

馆的组织动作之外，回到你自己：AI 学习的时间从哪来？往哪个筐里装？

制度底盘是现成的。 按《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号），专业技术人员每年参加继续教育不少于 90 学时——博物馆、档案馆属于事业单位，编制内的专业技术人员序列适用这个通用要求。文博行业目前没有 AI 专属的强制学时（本书调研窗口内未检索到这样的规定，如实说明），但这 90 学时的筐子是开着的：AI 相关的培训、讲座、自学成果，都可以往里装。

装载的入口正在变多。 三个方向：

1. **馆内与系统内培训。** 国家文物局 2025 年工作要点（文物办发〔2025〕3 号）明确「完成年度培训计划」——各级文物局的年度培训安排里，数字化与新技术内容的比重在上升，留意本单位转发的调训通知。
2. **行业协会的培训班。**中国文物保护技术协会明确以学术讲座、培训班帮助一线从业者「会用」AI——该协会 2026 学术年会的主题就是「AI 时代的文物保护科技创新」，470 余人参会。行业学会的培训班还有一个好处：结业证书出自行业组织，在职称材料里的认可度高。
3. **职业技能等级认定。** 国家文物局 2025 年联合人社部发文推进《关于加快推进文物行业职业技能等级认定的实施意见》，并办好全国文物行业职业技能大赛。要说清的是：认定体系里 AI 与各职业的挂钩程度，目前尚待验证（本次调研未查到明确对应条款）——但方向是清楚的，技能等级认定体系在推进，而 AI 恰恰是「复合型人才」里最容易通过自学补上的那一块。

「复合型人才」这个词值得展开一句。 科技日报 2026 年 9 月 21 日的报道给了一组数：全国文物机构从业人员约 18.4 万人，高级职称仅占 7.6%，复合型人才结构性短缺。翻译成大白话：懂文物的人多，既懂文物又懂新技术的人少，而行业恰恰缺后者。对一线馆员来说，这是这十年里最实在的一次职业机会——文物的专业积累需要年头，弯道超不了车；但 AI 应用能力是可以在这两年内拉开差距的变量。一个能把 AI 用顺的讲解员、保管员，在职称述职和岗位竞争里的位置，和五年前完全不同。

落法很具体：把 AI 学习成果折进你的年度材料。馆内培训的学时记进继续教育台账；协会培训班的结业证书存档；更关键的是**做成的东西**——你建的科室提示词模板库、你搭的答询助手、你整理的数字化著录规范，写进年度述职。证书证明你学过，作品证明你会用，职称评审的材料里后者更有分量。

12.4 从使用者到引领者：馆里的 AI 种子

全书的最后，给你一条进阶路径。三个阶段，每个阶段有明确的产出和标志。

第一阶段：把自己岗位用顺（1-3 个月）。

标志：你手头最高频的三件活，都有了稳定的 AI 辅助流程。

做法：从第 3-8 章里找对应你岗位的章，把里面的提示词逐条改成你馆的版本，练熟。攒出 10 条以上你自己反复在用的提示词——这 10 条就是你在这个馆里的第一份资产。此阶段别贪多，岗位主业（讲解员管讲解、保管员管著录、宣教管文案）之外的场景，留给后面的人。

第二阶段：带一个科室（3-6 个月）。

标志：科室里至少一半人在用你整理的模板。

做法三件：建科室模板库（把你那 10 条扩成科室共享文档，标注适用场景和修改要点）；开每周 15 分钟的分享（固定时间，每次一个人讲一条自己本周用 AI 省下的活，讲不出来的也算分享——「这周没用上」也是信息）；帮同事改提示词（有人用不顺，坐他旁边十分钟，看着他操作，多数问题出在任务描述太笼统）。科室模板库建起来，你就从「会用的人」变成了「别人会来找的人」。

第三阶段：影响一个馆（6-12 个月）。

标志：你出现在馆里的培训方案、AI 使用规范、采购论证里。

做法三样产出：**主讲一节内训课**（用 12.2 的课程包骨架裁一个半天场，讲你最熟的那个模块）；**推动一份规范**（把你踩过的坑整理成馆里的《AI 使用注意事项》或用前检查清单的馆版）；**在采购里当懂业务的验收人**（第 9 章的方法——馆里再上 AI 系统时，业务口的意见由你先出）。到这一步，你就是这个馆的「AI 种子」：培训你来讲，规范你来拟，系统你来验。

三级走完大概一年。回头看，你会发现这条路的本质不是学技术——是**把你自己岗位的经验，翻译成馆里其他人都能用的东西**。种子发不发芽，不看你会多少工具，看你沉淀下多少别人拿起来就能用的模板和规范。

全书写到这里，收个尾。这本书的立场从第 1 章就没变过：AI 接管重复劳动，文物信息的判断与把关始终在人——讲错一件文物，是事故，不是瑕疵。十八个月里四份文件把方向定了，三个多月里三笔采购把钱花出去了，18.4 万从业者里注定要长出一批既懂文物又懂 AI 的人。先把 AI 用顺的那批馆员，就是这个行业说的「复合型人才」最现实的起点。

从下一件手头的活开始。翻开对应你岗位的那一章，把你馆的材料喂进去，改出你的第一条提示词。

动手练习

为你馆设计一份半天的 AI 内训课（90-120 分钟）。步骤：

1. 定对象：选一个岗位组（讲解组/宣教组/库房档案组/行政组任选其一），写清参训人数与他们的 AI 使用现状（参照 12.1 的摸底问卷自己先填一遍）。
2. 裁模块：从 12.2 的课程包骨架里选材——通识部分取多少、场景部分讲哪几节、练习留哪个，按 90-120 分钟排时间表。
3. 写环节：设计 3 个教学环节，每个环节写明「讲什么、练什么、产出什么」。练习题必须用你馆的真实材料（著录样例、往期推文、制度文件任选其一）。
4. 标讲义：列出这节课你会用本书哪几章做讲义，每章用哪一节。
5. 讲一遍：找一位同事（最好是部门负责人）把你设计的课讲给他听，记录他提出的至少一个问题。

思考题

1. 陕西自然博物馆全员培训的三个可复制要素里（全员覆盖、外部讲师开场、主题直给提效），哪个你们馆最容易抄？哪个抄不动，卡在哪？
2. 12.1 的四步流程里，「留作业」被称作最关键的一步。如果去掉它，你预计培训效果会打几折？说说你见过（或听过）的「听完就忘」式培训是怎么发生的。
3. 对接培训供应商时，四个验货问题（分组、真材料、课后跟进、文博经验）里，哪一条最能在沟通阶段就试出成色？为什么？
4. 查一查：你所在省份事业单位专业技术人员的继续教育学时怎么折算，AI 相关培训能折进哪一类？把查到的文件名记下来；查不到就记「未查到」，不要猜。
5. 动手实操：完成本章练习的课程设计，把同事提出的那条意见修订进你的方案，存档。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	流程图	全员培训组织四步：摸底→定题分组→请人排课→留作业，每步标注关键动作	自绘（依据本章 12.1 节）
图 12-2	表格图	馆员 AI 通识培训课程包骨架：四模块 × 课时 × 对应章节 × 练习设计	自绘（依据本章 12.2 节表格）
图 12-3	阶梯图	AI 种子三级进阶：岗位用顺（1-3 月）→ 科室带动（3-6 月）→ 全馆影响（6-12 月），每级标注标志与产出	自绘

参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-02（行业调研卡完成于 2026-11-01，书稿引用时复核口径以本文件为准）。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《考古工作"十五五"规划》 —— 国家文物局，2026-10 印发。明确"支持研制考古专用人工智能大模型"，AI 用于出土文物识别、拼对缀合、虚拟修复、数字化展示传播；本书第 1、10 章政策依据。来源：http://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-10/31/content_606182.html （科技日报）
2. 《国家文物事业发展"十五五"规划》 —— 国家文物局，2026-07 印发。"建设文物图像知识图谱。加强人工智能在文物防灾减灾、安全监管、开放服务等领域应用场景建设"；推进文物从业人员扩优提质；文物修复人才培养"博物馆+高校"试点；本书第 1、6 章政策依据。来源：http://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-07/30/content_556003.html （科技日报）
3. 《文化产业发展"十五五"规划》 —— 文化和旅游部，2026-09-16 印发。"拓展动漫、演艺、创意设计、文博等领域人工智能应用场景"，培育细分文化行业大模型应用产品；本书第 1 章政策依据。来源：https://credit.abazhou.gov.cn/web3/2104101439161528321.html （转载页面）
4. 《国家文物局2025年工作要点》(文物办发〔2025〕3号) —— 国家文物局，2025-02-11。提高馆藏文物数字化保护水平；完成年度培训计划（第 37 条）；推进文物行业职业技能等级认定（联合人社部）；本书第 1、12 章政策依据。来源：http://www.ncha.gov.cn/art/2025/2/11/art_2237_47147.html （国家文物局官网）
5. 文物行业职业技能等级认定 —— 国家文物局联合人社部发布实施《关于加快推进文物行业职业技能等级认定的实施意见》（据 2025 年工作要点），并办好全国文物行业职业技能大赛。认定体系与 AI 的挂钩程度【待验证】；本书第 12 章引用。来源：同第 4 条

6. 《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）—— 专业技术人员年继续教育不少于 90 学时，适用于文博事业单位专业技术人员序列（通用参照，调研卡口径）；本书第 12 章制度底盘。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：WebSearch 与豆包搜索公开政采信息，窗口为近 12 个月（2025-11~2026-11）；检索尝试 4 次（「博物馆 人工智能 培训 中标 采购」「档案馆 数字化 培训 采购 中标公告」「文物 数字化 中标 金额 政府采购」「博物馆 人工智能 培训 中标公告」）。结论：文博 AI 采购以"智慧博物馆/数字化服务"形态走政采，纯 AI 培训标稀少，"培训"多作为条款嵌在系统采购合同里；档案线窗口内 AI 培训标未命中。以下 3 条完整核实带金额，合计约 264 万元：

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围	来源 URL
1	上海博物馆 AI+提质新场景建设相关设备支撑项目	182.99 万元（1,829,900 元）	2026-09-25	上海应许信息技术有限公司	AI 算力设备、虚拟化平台、存储、网络及配套软件；评标推荐理由含"培训计划明确对甲方人员提供 3 个工作日的培训"（已核实原文）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260925_27403839.htm
2	榆林市公共文化服务中心博物馆、纪念馆 AI 智慧数字化服务项目	58.96 万元（589,600 元）	2026-08-19 成交（合同 2026-08-26）	陕西甲骨文信息科技有限公司	博物馆、纪念馆 AI 智慧数字化服务（竞争性谈判，60 日历日交付）	http://www.cdoview.cn/notice_detail/8f53f98a5585428c87bd8b1398f7774e
3	怀柔区博物馆馆藏文物数字化展示利用项目	23.29 万元（232,900 元）	2026-10-23	北京超星数图信息技术有限公司	AI 数字平台+AI 互动系统定制开发+智能讲解员服务系统（多语种/语音识别），配套智能导览设备	https://www.bjhr.gov.cn/zwgk/zfcg/202610/t20261023_4915919.html

预算类记录（预算已核实、成交结果未核实，本书仅以"预算"口径引用）：

#	项目名	预算	状态	来源 URL
4	济南市博物馆珍贵文物数字化保护项目	210 万元	竞争性磋商公告当期；成交结果本次未查到，精确日期【待验证】	http://jnggzy.jinan.gov.cn/jnggzyztb/front/showNotice.do?iid=0A041F7750CB5619359F1B4C9409F150&isnew=1&xuanxiang=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A
5	德庆县博物馆馆藏文物数字化保护项目	47.5 万元	竞争性磋商；日期与中标方【待验证】	http://www.china-zbycg.com/agent_4770162.html
6	吉林工程（职业）学院-职业教育博物馆文化育人智能体建设与应用-AI 智能体开发项目（二次）	金额【待验证】（公告打码）	2026-10-14 公开招标；中标方为北京超星（数图）系供应商（全称【待验证】）；课程资源制作 80 套+AI 智能体开发	https://m.bidcenter.com.cn/news-4-447087757.html

培训需求实证（非中标记录）：

- **陕西自然博物馆"AI 赋能博物馆工作提效创新"全员专题培训** —— 2026-01-13 开展，特邀人社部能建中心 AIGC 课程认证导师授课。博物馆 AI 培训需求已从"要不要"进入"请谁来教"阶段；本书第 12 章样板案例。来源：https://group.sxnm.net/shows/13/442.html

形态参照（窗口外，仅作采购形态引用）：

- **广东外语外贸大学"纸质档案数字化加工服务及学籍档案 AI 结构化识别服务"招标** —— 2024 年。档案数字化两步（扫描加工+AI 结构化识别）的真实采购形态；本书第 7、11 章引用。来源：https://www.gdufs.edu.cn/info/1007/62258.htm

三、行业公开资料（同类书/报告/行业数据，含出处）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《AIGC 赋能历史类博物馆展陈活化研究》（杨曙	同类书（学术研究型）	人民出版社	2026	销量未知

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
光，ISBN 978-7-01-027632-8，定价 98 元）				
《赋能与重构：AI 时代博物馆传播新范式》（吴志勇、高永亮，ISBN 9787565742286，定价 98 元）	同类书（学术研究型）	中国传媒大学出版社	2026-06	销量未知
《可移动文物数字化保护与传承》（韩冬、段晓明、冯伟、于瀛；2024 年度国家出版基金项目）	同类书（学术研究型）	天津社会科学院出版社+天津科学技术出版社	2025	销量未知
《打破博物馆的围墙：数字媒体与人工智能的变革》（陈娜，ISBN 9787509682401，定价 69.8 元）	同类书（学术研究型）	经济管理出版社	2022-04	销量未知
《中国智慧博物馆蓝皮书 · 2024》（中国博物馆协会登记著录专业委员会编撰）	行业蓝皮书	文物出版社	2025-12	销量未知

竞争格局备注：文博 AI 书已有一批但全部是学术研究型/蓝皮书定位（人民出版社、传媒社、文物社），定价 70-98 元，馆配与学术渠道；面向文博一线员工（讲解员/保管员/策展助理）的"AI 工作流实操"书未检索到——实操层空隙即本书定位。

行业数据与行业组织动态：

- **人才缺口数据** —— 科技日报 2026-09-21 报道：全国文物机构从业人员约 18.4 万人，高级职称仅占 7.6%，复合型人才结构性短缺；本书第 1、12 章引用。来源：http://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-09/21/content_584811.html
- **中国文物保护技术协会动态** —— 以"学术讲座、培训班"帮助一线从业者"会用"AI；2026 学术年会主题"AI 时代的文物保护科技创新"，470 余人参会；本书第 11、12 章引用。来源：同上
- **全国备案博物馆数量** —— 7046 家（2024 年，国家文物局口径）；本书第 1 章渠道背景引用。

四、作者团队教学素材（改编来源清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（01_通用课程/01-AI 入门）	第 2 章（AI 基础原理与主流模型部分）
2	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型）	第 2 章（与 AI 更好交流的方法/提示词）；第 3 章（讲解词文案方法）；第 4 章（通知/方案场景方法）
3	《AI 营销》课件（06-AI 营销）	第 5 章（内容日历/短视频脚本/数据复盘方法，语境改写为文博官方账号）
4	雷课教学体系（03_雷课教学）	第 8 章（智能体搭建/知识库问答四步法）；第 12 章（馆员 AI 通识培训方案骨架）
5	图像处理通用方法课件	第 6 章（采集与图像质检辅助方法）
6	OCR/结构化识别通用方法	第 7 章（档案结构化两步与抽样比对方法）
7	项目管理通用方法课件	第 9 章（提需求/验收/运营方法框架）
8	数据安全通用方法课件	第 11 章（脱敏与本地处理、最小必要原则）

说明：以上素材均为作者团队自有教学课件与培训材料，书稿中为教学目的改编使用，行业语境与案例全部换为文博场景并依据本文件第一至三节的公开资料重写。

五、说明

- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05~2026-11；钱面窗口近 12 个月（2025-11~2026-11）；检索纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。
- **成品化轮次补记（2026-11-03）**：第 04-10 章已扩写为全文成品章。本轮扩写未新增任何外部事实与数据——所用行业数字（三笔中标金额、两笔预算、18.4 万/7.6%、90 学时、7046 家、陕西自然博物馆培训、广外招标形态、协会年会 470 余人）全部出自本文件第一至三节既有条目；章内出现的工时、时长、比例类推算数字（如「每件 10 分钟」「抽检 5-10%」「准确率 98%」）均为标注「假设参数」的教学示例，不是行业事实，不作为数据引用。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 吉林工程职院 AI 智能体开发项目金额（公告打码）与中标方全称【待验证】；
  2. 济南市博物馆数字化保护项目成交结果与精确日期【待验证】（本书仅引用预算 210 万元口径）；
  3. 德庆县博物馆项目日期与中标方【待验证】（仅引用预算 47.5 万元口径）；

4. 档案线窗口内 AI 培训专项标未命中，第 7 章档案形态以广外 2024 年招标为窗口外参照；
5. 文物行业职业技能等级认定与 AI 的挂钩程度【待验证】；
6. 竞品书目销量均未知。

- **配图说明**：本书配图均为自绘示意图/表格图，不使用外部图片；截图类配图建议取自真实工具界面与公开采购文件脱敏版（见各章配图需求清单）。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-museum-archive/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu